



仲英学业辅导中心出品

大学物理上

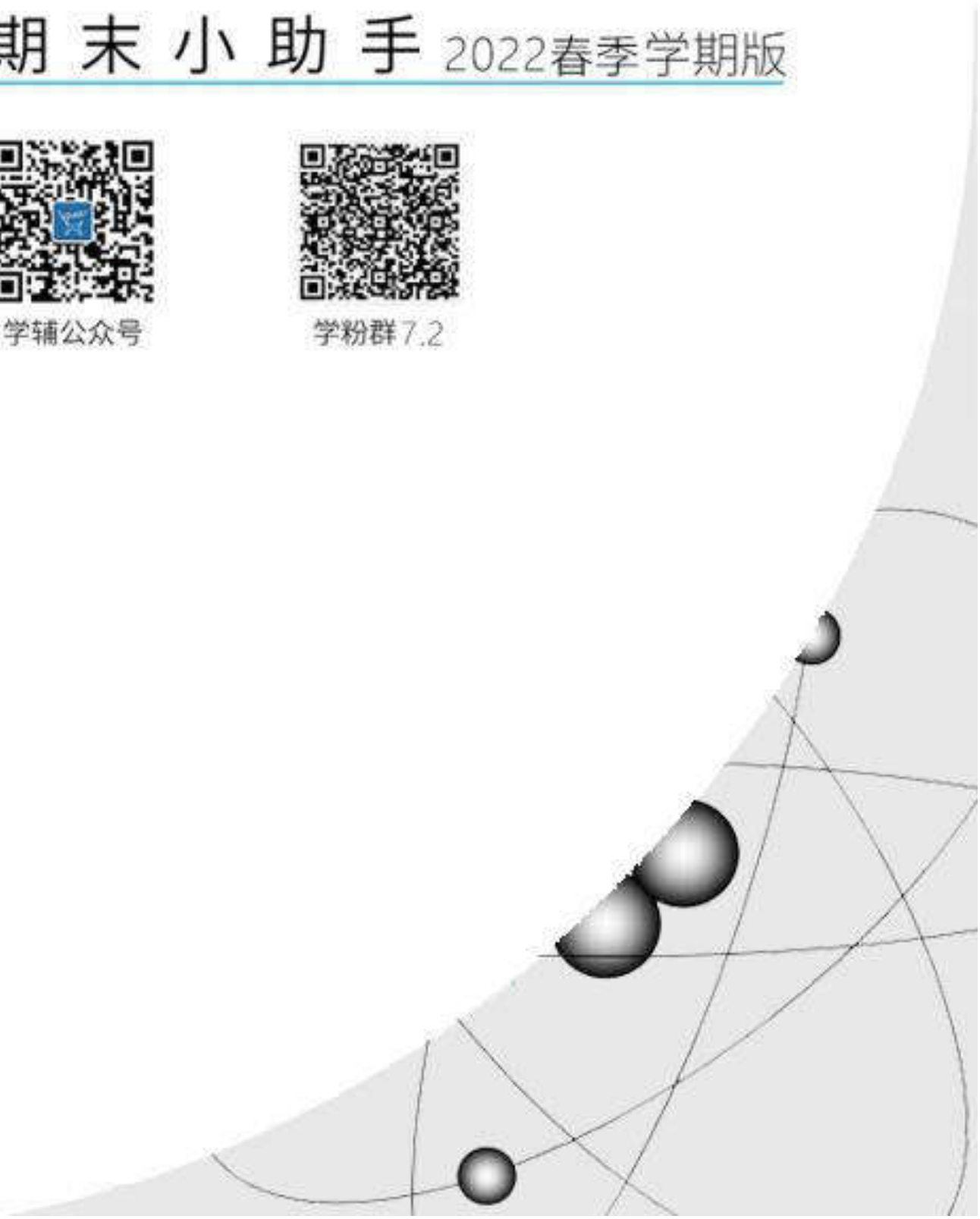
期末小助手 2022春季学期版



学辅公众号



学粉群7.2



大学物理(上)小助手

编写人员：能动A83李国嘉，自动化84庞普，电气86任坤照，机械82田诺曼，电气钱81吴鹏飞，力学理81张博睿，信计81赵振华

排版人员：计算机72曹佳恺，软件002杨泽园

审核人员：电气与信息013刘榕壑，微电子002唐伟译，强基物理003刘济衡，自动化钱001姚定一

感谢学业辅导中心各位工作人员与志愿者的努力工作，使本资料可以按时完工。由于编者们的能力与精力限制，以及本资料是仲英学业辅导中心采用LaTeX排版，难免有错误之处。如果同学们在本资料中发现错误，请联系仲英学业辅导中心：

xjtuzyxf@163.com，我们将在修订时予以更正。

仲英书院学业辅导中心
2022年5月

第一章 质点运动学

(理解各种概念即可)

一、重要定理理解、公式解析

1. 一个物体是否能看作质点 (★理解即可)
2. 质点位置的确定方法: 位矢法、直角坐标法、自然坐标法 (★★理解即可)
3. 矢量和标量 (注意区分一系列概念, 如: 位移的大小与位移大小的增量等) (★★★)

4. 位移

- ① 明确位移的物理意义 (质点始末位置的变化)
- ② 速度、加速度和位移 (★★★★)

平均速度, 平均速率, 瞬时速度, 瞬时速率, 切向加速度, 法向加速度。(概念见书本)

注意: 求解结果若是矢量, 必须表明大小和方向, 目前有两种方式可以采用:

- ① 直接说明大小和方向 (这种表示方法高中很常见)

例如: 速度大小 5 (m/s) , 方向水平向右。

- ② 把大小和方向合在一起说 (这种方式更加便捷, 考试填空题常见)

例如: 速度为 $(5\mathbf{i}+5\mathbf{j})\text{ (m/s)}$

$\mathbf{i}$ 表示沿 x 轴正方向的单位矢量, $\mathbf{j}$ 表示沿 y 轴正方向的单位矢量, $\mathbf{k}$ 表示沿 z 轴正方向的单位矢量。一直就这么规定的, 不要随便更改。

5. 角速度、角加速度和角位移 (概念见书本) (★★★★)

6. 速度、角加速度和角位移 (概念见书本) (★★★★)

7. 速度, 加速度变换定理 (★★理解, 会推导即可)

(1) 根据瞬时速度矢量 $\mathbf{v}$ 的定义, 及其用直角坐标和自然坐标的表示形式, 它的大小 $|\mathbf{v}|$ 可表示为[]。

- | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| A. $\frac{dr}{dt}$ | B. $\left \frac{dr}{dt}\right $ | C. $\frac{ds}{dt}$ | D. $\left \frac{ds}{dt}\right $ |
| E. $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt}$ | | F. $\left \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k}\right $ | |
| G. $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2$ | | H. $\left[\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$ | |

该题答案 BDFH

(2) 根据瞬时加速度矢量 $\mathbf{a}$ 的定义, 及其用直角坐标和自然坐标的表示形式, 它的大小 $|\mathbf{a}|$ 可表示为[]。

A. $\left|\frac{dv}{dt}\right|$

B. $\frac{dv}{dt}$

C. $\left|\frac{d^2r}{dt^2}\right|$

D. $\frac{d^2r}{dt^2}$

E. $\frac{d^2s}{dt^2}$

F. $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{d^2z}{dt^2}$

G. $\left[\left(\frac{v^2}{p}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

H. $\left[\left(\frac{v^2}{p}\right)^2 + \left(\frac{d^2s}{dt^2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

该题答案 ACGH

(3) 以下说法中, 正确的是[].

- A. 质点具有恒定的速度, 但仍可能具有变化的速率
- B. 质点具有恒定的速率, 但仍可能具有变化的速度
- C. 质点加速度方向恒定, 但速度方向仍可能在不断变化着
- D. 质点速度方向恒定, 但加速度方向仍可能在不断变化着
- E. 某时刻质点加速度的值很大, 则该时刻质点速度的值也必定很大
- F. 质点作曲线运动时, 其法向加速度一般并不为零, 但也有可能在某时刻法向加速度为零

该题答案 BCD

二、典型方法、例题精讲

1. 题型一: 速度、加速度和位移之间的关系

三者都是矢量, 所以在考虑大小的同时, 方向一定不能忽略。搞清楚了这些量之间的关系, 再运用微积分方法, 问题就很容易解决。

2. 题型二: 两类问题 (★★★)

① 第一类问题 (常在选择题中出现):

已知运动位移表达式, 求速度和加速度。一般是给出位移随时间的函数, 只需将该表达式对时间求导即可获得速度表达式, 求二阶导数即可获得加速度。

② 第二类问题:

已知速度或加速度随时间的变化规律, 求位移的变化规律。这一类相对简单, 只需对时间积分再将初始条件带入即可。

已知速度或加速度随位移的变化规律, 求速度, 加速度或位移随时间的变化规律。这一类需要这样一步变形:

$$a(x) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

已知加速度随速度的变化规律, 求位移的变化规律:

$$\begin{aligned} a(v) &= \frac{dv}{dt} & dt &= \frac{dv}{a(v)} \\ a(v) &= v \frac{dv}{dx} & dx &= \frac{v dv}{a(v)} \end{aligned}$$

【例 1】一物体悬挂在弹簧上作竖直振动, 其加速度为 $a = -kx$, k 为常量, x 是以平衡

位置为原点时物体的坐标。若物体在 $x=x_0$ 处时的初速度是 v_0 ，试求物体的速度 v 与坐标 x 的函数表达式。（思路：题目求的是 v 和 x 的关系，可利用上面提到的变形消掉加速度中的 dt ，积分即可得到 v 和 x 的关系）

$$\frac{dv}{dt} = -kx$$

$$\frac{dv}{dx} \times \frac{dx}{dt} = -kx$$

代入 $\frac{dx}{dt} = v$ ，带入初始条件并积分得：

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x -kx dx$$

可求得 $v^2 - v_0^2 = -kx^2 + kx_0^2$

3. 题型三：图像问题（★★★★）

注意 $v-t$ 图像中图线与 t 轴围成图形面积的含义。

4. 题型四：一般平面曲线运动的加速度计算问题（★★★★）

一定注意：合加速度分为切向，法向两项！切记不能遗漏法向加速度！

由于这部分内容与高中内容比较贴合，且考试难度不大，占比较小，建议仔细研究课本例题，不赞成刷大量的题，把大把时间耗费在运动学上。

第二章 牛顿运动定律

一、重要定理、公式解析

1. 牛顿三大定律（★★★★）

内容理解即可，注意牛顿第二定律和高中的区别：质量可能发生变化。质量，加速度，内力，外力，合力，分力的概念，会画受力图。力是矢量，千万别忘了方向！

2. 万有引力定律（★★★★★）

可以尝试记住书上质点在球内及球外万有引力的表达式。牛顿定律与万有引力定律的结合：航空航天问题（万有引力充当做圆周运动的向心力）、三个宇宙速度的含义。

3. 弹性力（★★）

4. 摩擦力（★★）

掌握滑动摩擦力，静摩擦力，滑动摩擦因数和静摩擦因数的概念

5. 适用范围（★★★★）

惯性系、宏观物体的低速运动问题

二、典型方法、例题精讲

1. 题型一：平衡问题（★★）

取研究对象，画受力图，列平衡方程。

2. 题型二：动力学问题（★★★）

法一：取研究对象，画受力图，列牛顿第二定律。

法二：可尝试利用非惯性系与惯性力解决问题（虽计算简单但较难理解，慎用）

3. 题型三：两类问题（★★★★）

第一类问题（微分问题）：已知位移表达式，求速度和加速度，进而求出合外力。

第二类问题（积分问题）：已知合外力，求加速度，进而求出速度和位移表达式。

4. 题型四：变质量问题（★★★★★）

本质上是牛顿第二定律问题，常见背景：火箭喷燃料，重绳/链条下落。

典型例题：一柔软绳子长度为 l ，密度为 ρ ，一端着地开始自由下落，

求：下落到任意长度 y ，绳子给地面的压力是多少？

（思路：利用牛顿第二定律表达式的一般形式，将可求得的变量用已知量替换掉，即可得到所求的变量）

解：在竖直向上方向建坐标，地面为原点。取整根绳为研究对象，设压力为 N 。

$$\sum \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$N - \rho g l = \frac{dp}{dt}$$

$$p = \rho y v$$

$$N = \rho g l + \rho \frac{d(yv)}{dt}$$

$$\frac{d(yv)}{dt} = \frac{dy}{dt}v + \frac{dv}{dt}y = y^2 - yg$$

$$N = \rho g l - \rho y g + \rho v^2$$

$$(l - y)2g = v^2$$

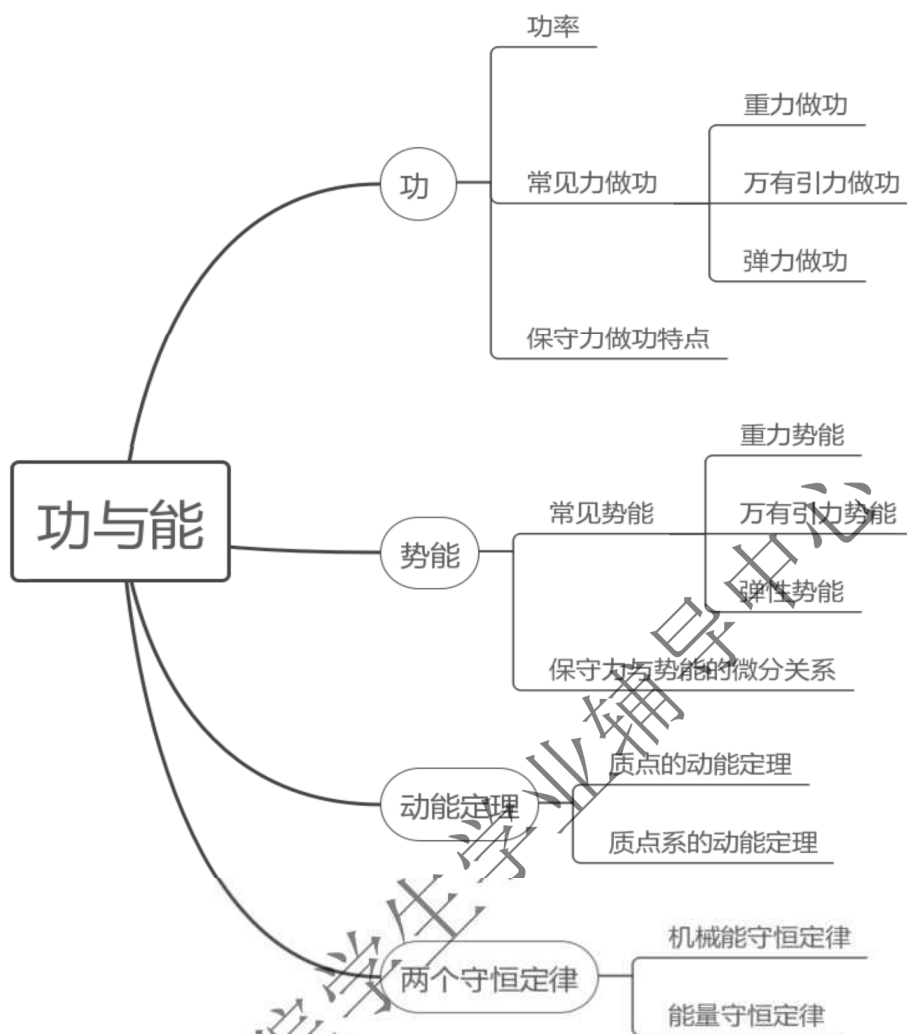
$$N = 3\rho g(l - y)$$

这部分题目建议把课本概念和例题吃透，适量刷题即可。

第三章 功和能

一、重要定理、公式解析

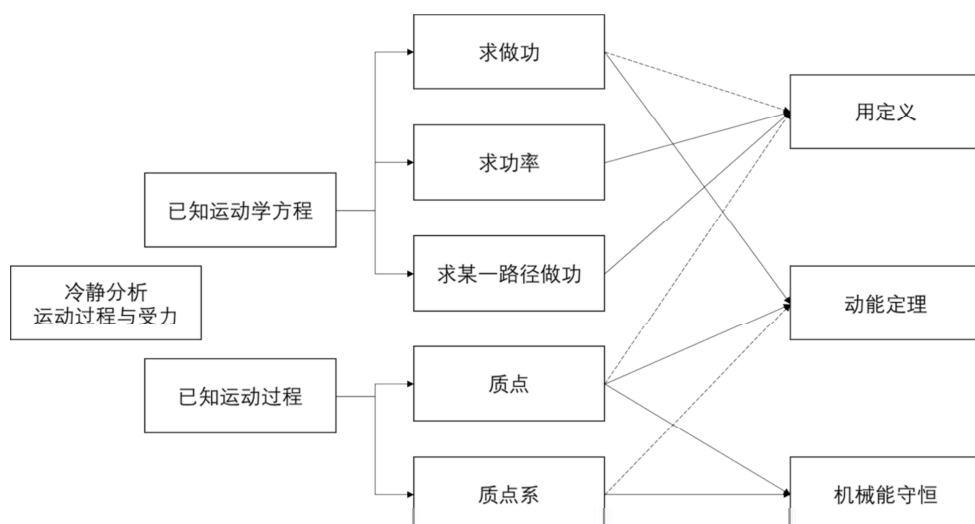
本章主要讲述了功和能及其守恒定律，主要内容如下图所示。



选择、填空题考查公式定理的使用、概念的理解，考试题型包括但不限于以下总结的题型，所以熟练地理解掌握运用以上公式、定理较为关键。

二、典型方法、例题精讲

本章主要有两大类题型，一种是已知质点运动学方程，求质点在某一过程中的功、某时刻功率、沿某一路径做功等；另一种是已知质点或质点系的运动过程，根据重力、弹力、摩擦力、万有引力等的做功特点，求质点做功、功率、势能、速度等物理量。



本章内容与高中知识大致相同，不同之处在于通过元功（微功）积分的方式求功（即功定义求功），多了万有引力及其势能。当质点或质点系做功容易求解时，推荐使用动能定理；对于做功不易求解（弹力、万有引力）或出现质点系做功等问题时，不妨使用机械能守恒定律。

1. 题型一：功的计算（★★★★★）

【例1】（一维运动）已知质点质量 3kg ，质点位置满足 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ ，求质点从 $t = 0$ 到 $t = 2\text{s}$ 过程中，外力做的功

解： $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$

（动能定理） $t = 0$ 时， $v_0 = 3\text{ m/s}$ ， $t = 2\text{ s}$ 时， $v_1 = -1\text{ m/s}$

$$A = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -12\text{ J}$$

（定义法） $a = \frac{dv}{dt} = -8 + 6t$ ， $dx = (3 - 8t + 3t^2)dt$

$$A = \int F dx = m \int_{x_0}^{x_1} a dx = m \int_{t_0}^{t_1} (-8 + 6t)(3 - 8t + 3t^2) dt = -12\text{ J}$$

所以，一般而言，用动能定理求解一维运动过程中的功较为方便

【例2】（二维运动）已知质点质量 10kg ，从坐标原点开始运动，速度为 $\vec{v} = 4t^2\vec{i} + 16\vec{j}$ ，求质点从 $y = 16\text{m}$ 到 $y = 32\text{m}$ 过程中，外力做的功

解：

（定义法） $F_x = m \frac{dv_x}{dt} = 80t$ ， $F_y = m \frac{dv_y}{dt} = 0$

$$v_x = 4t^2 = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = 4t^2 dt, \quad v_y = 16 = \frac{dy}{dt} \Rightarrow dy = 16 dt$$

$$t_1 = 1, t_2 = 2$$

$$A = dA = \int F_x dx + F_y dy = \int 80t \cdot 4t^2 dt + \int 0 \cdot 16 dt = \int_1^2 320t^3 dt = 1200\text{ J}$$

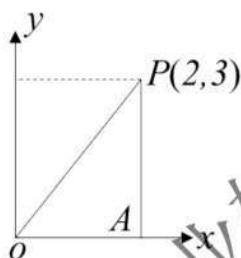
(动能定理) 根据已知, 有 $x = \frac{4}{3}t^3$, $y = 16t$

所以 $y = 16 \rightarrow 32 \text{ m}$ 即 $t = 1 \rightarrow 2 \text{ s}$, 而 $t = 1 \text{ s}$ 时, $v_0 = \sqrt{4^2 + 16^2} = \sqrt{272} \text{ m/s}$;
 $t = 2 \text{ s}$ 时, $v_1 = \sqrt{16^2 + 16^2} = \sqrt{512} \text{ m/s}$

$$A = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 1200 \text{ J}$$

对于二维运动, 一般用定义法即可求解而且正确率高, 若使用动能定理, 需要注意速度是合速度, 或者用 $A = A_x + A_y = \frac{1}{2}m(v_{x1}^2 - v_{x0}^2) + \frac{1}{2}m(v_{y1}^2 - v_{y0}^2)$ 即可, 但是略复杂。

【例 3】 已知变力 $\vec{F} = (-3 + 2xy)\vec{i} + (9x + y^2)\vec{j}$ 作用在质点上, 求沿下图路径做功
(1) $\overline{OP}$ (2) $\overline{OAP}$



解: 先推导一个公式, 结论可以直接用, 根据功的定义有

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (F_x\vec{i} + F_y\vec{j}) \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) = F_x dx + F_y dy \quad \text{即} \quad dA = F_x dx + F_y dy$$

根据本题题意, 有 $dA = (-3 + 2xy)dx + (9x + y^2)dy$

为了对上式积分, 需根据路径统一积分变量,

(1) $\overline{OP}$ 中, x, y 满足 $y = \frac{3}{2}x$, 代入得

$$dA = (-3 + 3x^2)dx + (6y + y^2)dy$$

根据 x, y 上下限积分得

$$A = \int_0^P dA = \int_0^2 (-3 + 3x^2)dx + \int_0^3 (6y + y^2)dy = 38 \text{ J}$$

(2) $\overline{OAP}$ 中, 有 $\overline{OAP} = \overline{OA} + \overline{AP}$, 计算两段路径之和即可,

$\overline{OA}$ 中 x, y 满足 $y = 0$, $dy = 0$, 代入得 $A_{OA} = \int_0^2 -3dx = -6 \text{ J}$

$\overline{AP}$ 中 x, y 满足 $x = 3$, $dx = 0$, 代入得 $A_{AP} = \int_0^3 (18 + y^2)dy = 63 \text{ J}$

所以有 $A = A_{OA} + A_{AP} = 57 \text{ J}$

对于已知力的方程求不同路径做功的问题, 只需要根据已知路径统一变量积分即可, 对于折线段应分段讨论。

【例 4】 弹簧对物体的作用力为 $\vec{F} = -kx\vec{i} - y\vec{j}$, 这里 k 为物体在 xy 平面运动时的劲度系数, 求当物体从起点 (x_i, y_i) 移到终点 (x_f, y_f) 弹簧做功的表达式。

解：根据定义：

$$A = \int_{(x_i, y_i)}^{(x_f, y_f)} F dr = \int_{(x_i, y_i)}^{(x_f, y_f)} F_x dx + F_y dy$$

代入作用力 F ，故有：

$$A = \int_{(x_i, y_i)}^{(x_f, y_f)} (-kx dx - ky dy) = \int_{x_i}^{x_f} -kx dx + \int_{y_i}^{y_f} -ky dy = -\frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2) - \frac{1}{2}k(y_f^2 - y_i^2)$$

本题给出了求解此类题的通解形式，对于变力做功都可沿用此类方法，但要注意折线段要分段讨论。

2. 题型二：功率的计算 (★★)

【例 5】已知质点 $m = 2 \text{ kg}$ ，求在 $F = 12t$ 作用下 $t = 2 \text{ s}$ 的功率

解：直接根据定义求解即可

$$a = \frac{F}{m} = 6t = \frac{dv}{dt}, \text{ 所以 } v = 3t^2, \text{ 所以有 } P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12t \cdot 3t^2 = 36t^3$$

代入 $t = 2 \text{ s}$ 得 $P = 288 \text{ W}$

【例 6】已知质点 $m = 3 \text{ kg}$ ，质点位置满足 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ ，求 $t = 1 \text{ s}$ 的功率

解：直接根据定义求解即可

$$v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2, \quad a = \frac{dv}{dt} = -8 + 6t$$

所以 $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = ma \cdot v = 12 \text{ W}$

直接问功率的题比较简单，直接求解即可

3. 题型三：功与能的应用 (★★★)

【例 7】已知质点 $m = 2 \text{ kg}$ 在外力作用下从坐标原点开始运动，初速度 $v_0 = 0.3 \text{ m/s}$ ，外力方程为 $F = 0.18(x + 1)$ ，求质点的运动学方程

解：

对动能定理的微分形式 $F dx = d(\frac{1}{2}mv^2)$ 积分，得

$$\int_0^x 0.18(x + 1) dx = \int_{0.3}^v d(v^2)$$

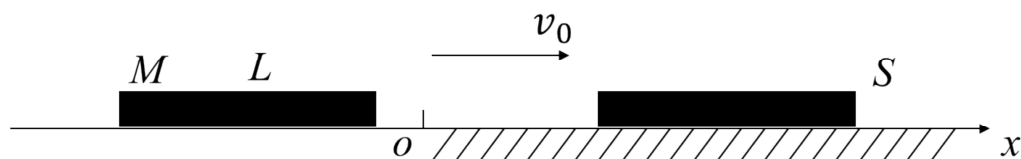
解得 $v = 0.3(x + 1) = \frac{dx}{dt}$ ，积分得 $\ln(x + 1) = 0.3t$ ，所以运动学方程 $x = e^{0.3t} - 1$

对于较为复杂的运动学问题，运动过程复杂，但质点做功容易求解时，可根据动能定理求解质点速度，进而求解质点运动方程。

4. 题型四：变力做功问题 (★★★★★)

可利用做功定义积分求解。有一个很好用的方法就是对有一定体积大小的物体运用质心位置的变化来解题，如链条放在光滑的水平桌面上，一般自然下垂，受微小扰动下落，求链条离开桌面时的速度，这时就可以用质心高度的变化量乘以质心位置发生变化的那一部分质量对整体用动能定理就可求出速度了（见例 4-2）

【例 8】传送机通过滑道将长为 L 、质量为 M 的匀质物体以初速度 v_0 向右送上水平台面，物体前端在台面上滑动距离 S 后停下，已知滑道上的摩擦可不计，物体与台面的摩擦系数为 μ ，且 $S > L$ ，求物体的初速度



解：本题中物体所受摩擦力与物体运动所处的位置有关

设在物体前端到达 x 处时，摩擦力的大小为

$$0 < x < L: f = \mu \frac{M}{L} x g, \quad x \geq L: f = \mu M g$$

所以摩擦力做功为 $A = - \int_0^L \mu \frac{M}{L} x g dx - \int_L^S \mu M g dx = - \mu M g \left(S - \frac{L}{2} \right)$

由动能定理有 $0 - \frac{1}{2} M v_0^2 = A = - \mu M g \left(S - \frac{L}{2} \right)$ ，所以 $v_0 = \sqrt{2 \mu g \left(S - \frac{L}{2} \right)}$

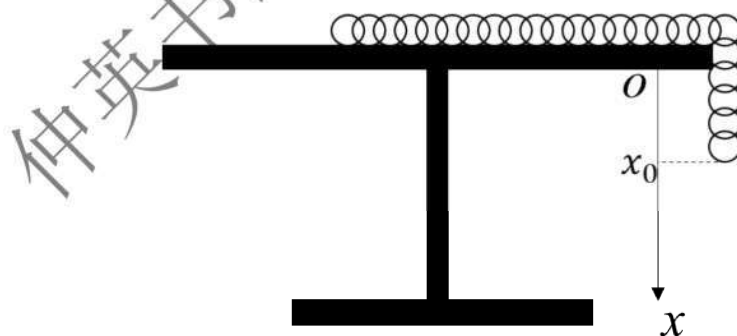
同时使用动能定理还有以下注意事项：

(1) 选择合适的系统可以简化问题

(2) 内力是否做功（一般是摩擦力），动能定理中所有内力做功的总和一般不为零（见教材 P109），此处易和后面的动量定理混淆。

此类题型的关键点是根据题意分析质点系的受力情况，根据元功积分（定义法）求质点系在某一过程做功，然后直接用动能定理较为简便。对于质点系做功不便于求解的问题，可以使用机械能守恒定律求解，如下例。

【例 9】一条质量为 m ，长为 l 的均质链条，放在一光滑的水平桌面上，如图所示。当链条下端在桌面 h 处时，在重力作用下开始下落。求链条另一端恰好离开桌面时链条的速度。



解：

法一：（机械能守恒定律）取桌面处重力势能为 0，设链条的线密度为 λ ，则总质量为 $m = \lambda l$ ，由于链条质量均匀分布所以重心与几何中心重合。

对于下落过程，根据系统机械能守恒，有

$$-\frac{\lambda}{2} g x_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{\lambda}{2} g x^2$$

解得

$$v = \sqrt{\frac{g}{l}(x^2 - x_0^2)}$$

注：此结论可以在选择填空题中直接使用
在本题中 $x = l$, $x_0 = \frac{l}{4}$, 代入得 $v = \frac{1}{4}\sqrt{15gl}$

法二：（质点系动能定理）根据题意，由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \Delta(mgx) = mg \cdot \frac{l}{2} - \frac{m}{4}g \cdot \frac{l}{8} = \frac{15}{32}mg$$

所以 $v = \frac{1}{4}\sqrt{15gl}$

法三：（运动学方法）根据牛顿运动定律得

$$F = \frac{m}{l}gx = m\frac{dv}{dt} = mv\frac{dv}{dx}$$

整理得

$$v dv = \frac{g}{l}x dx$$

根据初始条件积分得

$$\int_0^v v dv = \int_{\frac{l}{4}}^l \frac{g}{l}x dx$$

解得 $v = \frac{1}{4}\sqrt{15gl}$

通过比较以上三种解法，可以发现对于质量分布均匀的题目使用质点系动能定理较为简便，但是理解可能较为复杂，推荐使用系统机械能守恒定律求解。

第四章 动量与角动量

一、质心★★★★

1. 定义

质心是一个位置，由质点系本身决定，对于分立质点系，质心位置：

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m}$$

对于连续质点系，质心位置：

$$\vec{r}_c = \frac{1}{m} \int \vec{r} dm$$

注：①连续是分立的极限，将连续质点系进行无限划分就成了无限多的分立点；

②质心习惯上被当作位置在质心位置但却集中质点系质量的一个点。

2. 质心运动定律★★★★

$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_c$$

3. 质心系坐标★

质心参考系在处理一些问题时会有特殊的作用，在学习刚体会有明显体现。

二、 动量定理

1. 质点的动量定理★★★

$$\vec{I} = \Delta\vec{p}$$

其中： $\vec{I} = \int_t^{t+\Delta t} \vec{F} dt$, $\Delta\vec{p} = \vec{p}(t + \Delta t) - \vec{p}(t) = m\vec{v}(t + \Delta t) - m\vec{v}(t)$ 即质点动量的变化量等于合外力冲量。

2. 质点系的动量定理★

$$\int_t^{t+\Delta t} (\sum_i \vec{F}_i) dt = \sum_i m_i \vec{v}_i(t + \Delta t) - \sum_i m_i \vec{v}_i(t)$$

即：质点系总动量变化量等于质点系所受外力的总冲量。

3. 质心动量定理★★★

$$\int_t^{t+\Delta t} (\sum_i \vec{F}_i) dt = m\vec{v}_c(t + \Delta t) - m\vec{v}_c(t)$$

即：质心动量变化量等于质点系所受外力的总冲量。

注：①与我们高中认识到的动量的最大差别在于冲量和动量的积分性；

②理论证明：质点系质心的动量等于质点系的总动量；

③动量和冲量均为矢量，可以在某一方向上进行研究。

三、 动量守恒定律★★★

当合外力冲量为零时，自然就有动量守恒定律，这里不再赘述。

四、 角动量定理★

1. 质点的角动量定理

$$\int_t^{t+\Delta t} \vec{M} dt = \vec{L}(t + \Delta t) - \vec{L}(t)$$

2. 质点系角动量定理

$$\int_t^{t+\Delta t} \vec{M}_{\text{外}} dt = \vec{L}_{\text{总}}(t + \Delta t) - \vec{L}_{\text{总}}(t)$$

五、 角动量守恒定律★★★

合外力矩为零时，角动量守恒。

六、典型例题

1. 题型一：求质点系的质心

方法总结：定义是通吃的方法，要学会微元分析；一些典型物体的质心位置可以借用；对于组合型问题，可先找到每个物体的质心，再用分立质点系质心的求法，求出公共质心。

【例1】求半径为 R 、质量分布均匀的半圆形薄板的质心位置。设圆心在原点，薄板位于 Oxy 平面的 $y>0$ 的一侧。

解：设薄板的面密度为 ρ ，质心的位置为 (X_c, Y_c) ，由薄板的对称性知 $X_c=0$ 。将薄板分为无穷多个与 x 轴平行的长条，则

$$Y_c = \frac{1}{\frac{1}{2}\pi R^2 \rho} \int y dm = \frac{1}{\frac{1}{2}\pi R^2 \rho} \int y (2x dy \rho) = \frac{1}{\frac{1}{2}\pi R^2 \rho} \int_0^R y (2\sqrt{R^2 - y^2} \rho) dy = \frac{4R}{3\pi}$$

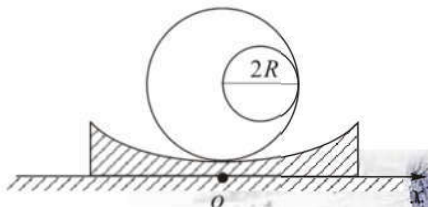
故质心位置为 $(0, \frac{4R}{3\pi})$

感悟：质心的定义中微元为质量，实际求解过程中往往会进行转化。

2. 题型二：动量定理（守恒定律）的应用（重点为动量定理应用）

【例2】（质心动量守恒的应用）如图，质量为 m ，半径为 R 的球，放在一个质量相同，内半径为 $2R$ 的大球壳内。它们置于一质量也为 m 的槽的底部。槽置于光滑的水平面上。释放后，球最终静止于槽的底部，问此时槽移动了多远？

解：将三者看作一个系统，系统在水平方向合外力为零，因此水平方向动量守恒，质心位置的坐标不发生改变。



初始时刻： $x_c = \frac{mR}{3m} = \frac{R}{3}$

故当球静止于槽的底部时，质心位置也应为 x_c ，易知槽应向右移动 $\frac{R}{3}$ 。

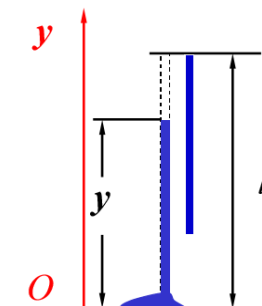
感悟：本题看起来比较复杂，借助质心进行分析简单清晰，重在用质心看待问题的意识的建立。

【例3】如图：一十分柔软绳长为 l ，线密度 ρ ，一端着地开始自由下落。求：下落到任意长度 y 时（悬于空中的长度为 y ），对地面的压力为多少？（柔软绳可认为绳子的各部分直接无作用力）

解：以绳子整体为研究对象，由于绳子各部分间作用力可忽略，故：

$$l - y = \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{即} \quad y = l - \frac{1}{2}gt^2$$

质心 y_c 与悬于空中的绳的长度 y 的关系：



$$y_c = \frac{(l-y)\rho \cdot 0 + y\rho_2^y}{\rho l} = \frac{y^2}{2l}$$

对质心，由动量定理： $(N - l\rho g)\Delta t = l\rho\Delta\frac{dy_c}{dt}$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ 有： $N - l\rho g = l\rho\frac{d^2y_c}{dt^2}$

由此得 $N = 3\rho g(l - y)$

感悟：本题可以直接使用牛顿第二定律求解（实际上在经典物理学中动量定理和牛顿第二定律基本可以互用）；这里使用的质心解法比较明显，道理清晰，也可以用常规微元分析求解，注意是对整条绳子的作用力。

【例 4】（变质量问题）火箭进入自由空间（不受外力作用）时速度为 v_0 ，总质量为 m_0 ，以此刻为计时零点，此后，火箭喷射物质相对火箭的速度大小始终为 u ，求 t 时刻火箭速度 v （已知 t 时刻火箭质量为 m ）。

解：火箭在自由空间中动量守恒，设在极短时间 Δt 内火箭喷射质量为 Δm ，由动量守恒：

$$mv = (m - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - u)$$

即： $\Delta v = u\frac{\Delta m}{m}$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ 两边同时积分有： $v - v_0 = u\ln\frac{m_0}{m}$ 即 $v = v_0 + u\ln\frac{m_0}{m}$

感悟：本题综合变质量与动量守恒，注意 Δm 的正负，会影响到积分上下限的选择。

题型 3：角动量守恒定律应用

【例 5】设有一航天器在远方以初速度 v_0 飞向一行星（航天器不带动力），航天器计划在行星上登陆，以 b 表示速度 v_0 与行星的垂直距离，称为瞄准距离。如图所示，求 b 最多为多大时，航天器才可以在行星上着陆（已知行星质量为 m_0 ，半径为 R_0 ）。

解：显然，当飞行器恰好与行星相切时，为 b 的最大值，在飞行器运动过程中飞行器与行星组成的系统机械能守恒，飞行器相对于行星中心的角动量守恒。

由机械能守恒： $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + (-G\frac{m_0m}{R_0})$

其中： v 为飞行器与行星相切时的速度大小。

由角动量守恒： $mv_0b = mvR_0$

解得： $b = R_0\sqrt{1 - [(- \frac{Gm_0m}{R_0})/(\frac{1}{2}mv_0^2)]}$

感悟：本题利用了质点的角动量守恒定律，其与机械能守恒定律的结合是一套常用的方式。

说明：常规的利用动量守恒定律的例题在高中阶段接触较多，这里不再举例，质

点系角动量守恒定律在刚体中较常用，这里暂不举例。

第五章 刚体

一、刚体基础理论

1. 刚体运动概述

与质点相同，刚体也是经典力学的重要研究对象，或者说刚体模型的引入是人们深入认识和描述自然界的一个必然结果。质点模型固然简单，但却无法给诸如地球自转这种很常见的现象一个完整地描述和解释，忽略物体的体积和形状在某些问题上处理的过于简单。刚体就是在质点的基础上考虑物体的体积和形状，是对复杂自然界的一个更加接近的描述。

刚体的最简单运动是定轴转动（当刚体不发生转动时，其运动可看作质点运动），如果刚体在定轴转动的同时，轴沿某平面平移（不可转动或者有沿轴的分运动），就构成了刚体的平面平行运动。如果刚体在定轴移动的同时，转轴沿某轴（不与转轴重合）转动，就构成了刚体的进动。刚体的平衡也是我们研究的重要问题，质点平衡可看作刚体平衡的特例。

2. 与刚体转动相关的物理量

（1）转动惯量、角位移、时间

★★★转动惯量对应于质点运动学中的质量，在刚体理论中的地位举足轻重，某质点关于某转轴的转动惯量为

$$J = m \times r^2$$

其中， m 为该质点的质量， r 为质点到转轴的距离。对于离散质点：

$$J = \sum_{i=1}^n m_i \times r_i^2$$

对连续体：

$$J = \int r^2 dm$$

★★角位移在刚体转动中相当于质点运动学中的位移，时间是运动学的一个基本物理量。这三个物理量构成了刚体理论的“基本物理量”。

（2）角速度、角加速度

★★角速度对应于质点运动学中的速度，某质点转动的角速度大小为：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

即角位移对时间的导数，方向用右手螺旋定则（四指弯曲指向旋转方向，大拇指所指方向即为角速度方向）。

★★角加速度对应于质点运动学中的加速度，某质点转动的角加速度大小为：

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

即角速度对时间的导数。注意，角速度、角加速度均具有瞬时性。

以上五个物理量完全描述了刚体的定轴转动，刚体定轴转动的运动学公式均可类比质点运动学给出，在此不予赘述。要描述刚体的平面平行运动，只需加上转轴的运动学描述即可(和质点运动学相同)。

(3) 力矩、力矩做功

★★★力矩与质点动力学中的力相对应，力矩来源于力，力 $\vec{F}$ 对某转轴的力矩为：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

其中 $\vec{r}$ 为转轴上某点与力的作用点的连线向量。力矩是刚体动力学中极为重要的物理量。

★★★★力矩也能做功，其做功的定义式为：

$$W = \int \vec{M} d\theta$$

其中， θ 为在力矩作用下刚体的角位移。

(4) 刚体的动能、角动量

★★对转动惯量为 J ，转动角速度为 ω 且仅做定轴转动的刚体，动能： $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

★★角动量： $\vec{L} = J\vec{\omega}$ 。注意动能和动量均为瞬态物理量，随时间随时发生变化。

★★★★对于做平面平行运动的刚体，将其分为质心的平动和沿质心的转动，动

能： $E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$ ，角动量： $\vec{L} = \vec{r}_c \times m\vec{v}_c + J\vec{\omega}$ ，其中 $\vec{r}_c$ 是质心相对于某惯性参考

系的位置矢量， $\vec{v}_c$ 为质心相对于某惯性参考系的速度， J 为相对于质心的转动惯量，

$\vec{\omega}$ 为相对于质心的角速度。

3. 刚体转动定律★★★★

该定律在刚体定轴转动中的作用相当于牛顿第二定律在质点动力学中的地位，是连接力矩和刚体运动的桥梁，定律公式如下：

$$\vec{M} = J \times \vec{\beta}$$

即：刚体的角加速度 $\vec{\beta}$ 大小与所受力矩大小成正比，与刚体的转动惯量成反比，方向与力矩方向相同。

4. 刚体运动定理★★★★

为了对刚体的运动情况有全面把握，我们直接看做平面平行运动的刚体的运动定理。理论上说，平面平行运动可以分解为相对刚体静止的任一点的平动和刚体绕该点的转动，由质心的定义可得质心的运动定律： $F_{\text{外}} = ma_c$ ($F_{\text{外}}$ 为刚体所受力矢量和，

a_c 为质心的加速度)，其形式与质点的牛顿第二定律相同，因而由牛顿第二定律推出的

运动定理同样适用于刚体的质心，这样，质心的运动规律就完全已知：

$$\text{动量定理: } \int_{F_{\text{外}}} \vec{F} dt = m \vec{v}_c - m \vec{v}_{c\text{初}}$$

$$\text{动能定理: } \int_{F_{\text{外}}} \vec{F} \cdot d\vec{r}_c = \frac{1}{2} m v_c^2 - \frac{1}{2} m v_{c\text{初}}^2$$

$$\text{角动量定理: } \vec{M}_c = \vec{r}_c \times \vec{F}_{\text{外}}, \quad \int_{M_c} \vec{M}_c dt = \vec{L}_c - \vec{L}_{c\text{初}}$$

因此我们将平面平行运动分解为质心的平动和相对质心的转动，转动定理如下：

$$\text{角动量定理: } \int_M \vec{M} dt = J \vec{\omega} - J \vec{\omega}_0$$

$$\text{动能定理: } \int_M \vec{M} \cdot d\theta = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

其中： J 为相对质心的转动惯量， $\vec{M}$ 为外力相对质心轴的力矩。

各个定理都有相应的守恒定律，这里不再赘述。

注意：这里选择质心做为平动的研究者，主要是因为质心的运动状态由外力可直接进行计算以及质心动能、角动量与刚体动能角动量的关系，此外，质心动量即为系统动量，在定轴转动中，转轴运动状态已知（静止），可直接进行计算。

5. 刚体的平衡条件★★★

刚体的平衡分为静平衡和动平衡，无论哪种平衡，平衡条件均为：①作用在刚体上的所有外力矢量和为零；②外力对空间任一点的力矩和为零

以上给出了刚体运动的基础理论。

二、刚体常用结论

1. 平行轴定理★★★

$$J_p = J_c + md^2$$

注： J_c 为相对通过质心的轴的转动惯量， J_p 为通过另一轴的转动惯量，两个轴平行，距离为 d 。

2. 角速度、角加速度与线速度、线加速度的关系★★

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{r}$$

注： $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 均为切向分量。

三、典型例题

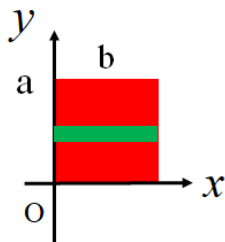
1. 题型一：求刚体的转动惯量★

方法总结：求解刚体的转动惯量，普适的是转动惯量的定义，用定积分解出，注

意使用已有的结论和平行轴定理。

【例1】边长分别为 a , b , 质量为 m 的匀质矩形薄板以某一条 a 边转动 (如图), 求杆对轴的转动惯量。

解: 细长棒相对质心轴的转动惯量为 $J_0 = \frac{1}{12}mL^2$ 则细长棒相对于其一个端点轴的转动惯量为 $J_0' = \frac{1}{3}mL^2$, 将薄板看作有一条条细长棒堆积而来, 则:



$$J = \int_0^a \frac{1}{3} \frac{m}{a} b^2 dx = \frac{1}{3} b^2 m a$$

2. 题型二: 刚体定轴转动问题★★★

方法总结: 一定一定要建立坐标系, 这一点十分重要。对于定轴转动问题, 通常以转轴与刚体的某一交点为坐标原点, 再借用相关定律定理 (质心运动定理、转动定理等) 进行分析, 注意连接起质心运动与转动的关系式。

【例2】一人手握一个质量和长度分别为 m , L 的刚性杆, 敲击一石头, 问敲击在哪一点时人手振动最小 (已知敲击石头瞬间杆与水平面的夹角为 θ)。

解: 以人手握点轴为转轴, 该题为定轴转动问题。以人手握点为坐标原点, 沿杆方向为 x 正方向, 垂直杆向上为 y 轴正方向建立直角坐标系, 则垂直纸面向外为正方向。设击中石头瞬间, 手对杆的力为 $\vec{N}$, 其沿 x 轴的分量为 N_x , 沿 y 轴方向分量为 N_y 石头对杆的力为 $\vec{F}$ 击打点坐标为 x 。

对质心, x 轴方向上: $N_x + mg \sin \theta = ma_{cx}$

a_{cx} 为杆沿 x 轴方向的加速度, 也为离心加速度, 故而:

$$a_{cx} = \frac{1}{2} \omega^2 L$$

y 轴方向上: $N_y + F - mg \cos \theta = ma_{cy}$

a_{cy} 为沿 y 轴方向的加速度, 故:

$$a_{cy} = \frac{1}{2} \beta L$$

β 为碰撞瞬间的角加速度

对杆, 由转动定律:

$$Fx - \frac{1}{2} L mg \cos \theta = \frac{1}{3} mL^2 \beta$$

解得: $N_{cy} = \frac{1}{4} mg \cos \theta + F(\frac{3}{2L}x - 1)$

若使对手的振动最小, 则有 N_{cy} 最小, 故击打点坐标 $x = \frac{2}{3}L$ 时手的振动最小为 $\frac{1}{4} mg \cos \theta$ 。

感悟：本题利用质心和刚体的运动定律以及质心运动和刚体转动的关系解体。

思考题：左右手水平分别抬着一匀质刚性杆一端，突然撤去一个手，问另一个手感受到的力是增加还是减少？

【例3】一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 入射一静止悬于顶端的长棒的下端（悬挂点处摩擦忽略不计），穿出后速度损失 $3/4$ ，求子弹穿出后棒的角速度 ω 和向上摆动的最大角度 θ 。已知棒长和质量分别为 L ， M 。

解：将子弹与长棒看作一个系统，以长棒悬挂点轴为转轴，则子弹入射前后，系统角动量守恒，由此可求子弹穿出后棒的角速度 ω 。子弹射出后，长棒机械能守恒，由此可求向上摆动的最大角度。

则有：

$$mv_0L = \frac{1}{4}mv_0L + \frac{1}{3}ML^2\omega$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}ML^2\omega^2 = \frac{1}{2}MgL - \frac{1}{2}MgL\cos\theta$$

解得： $\omega = \frac{9mv_0}{4ML}$

$$\cos\theta = 1 - \frac{L\omega^2}{3g}$$

感悟：本题借用守恒定律解题，也是定轴转动的常用思路之一。

3. 题型三：刚体的平面平行运动★★★★

方法总结：建系依然是重中之重，抓住质心和相对质心运动这两个分运动的联系和区别，相对速度、纯滚动条件将会有较多运用。

【例4】（自由刚体与质点的碰撞问题）在水平光滑的桌面上有一长为 L 、质量为 m 的静止杆，质量也为 m 、速度为 v_0 的质点垂直打在杆的一端，已知质点与杆发生完全非弹性碰撞，求系统碰撞后的运动规律。

解：以被子弹击中的杆的一端为坐标原点，以杆的方向为 x 轴正方向，子弹入射方向为 y 轴正方向建立直角坐标系。则子弹射入后，系统质心位置

$$x_c = \frac{\frac{1}{2}mL + m \cdot 0}{m + m} = \frac{1}{4}L$$

子弹射入前后系统动量守恒：

$$mv_0 = 2mv_c$$

其中， v_c 为子弹入射后系统质心速度

以坐标原点为转轴，碰撞过程中系统角动量守恒，即：

$$0 = 2mv_cx_c + J\omega$$

其中， J 为子弹射入后系统相对于质心的转动惯量， ω 为相对于质心的角速度

由 $J = mx_c^2 + [\frac{1}{12}mL^2 + m(\frac{1}{2}L - x_c)^2]$

解得: $v_c = \frac{1}{2}v_0$, $\omega = -\frac{6v_0}{5L}$ (“-”表示系统转动的方向与规定的正方向相反)

感悟: 用动量定理处理质心速度, 是平面平行运动的一个关键, 注意此时的总动量表达式。

【例 5】(刚体的纯滚动与非纯滚动) 质量为 m 、半径为 r 的匀质球位于倾角为 θ 的斜面的低端。开始时, 球的质心速度为零, 球相对质心的转动角速度为 ω_0 , 球与斜面间的摩擦因数为 μ , 球在摩擦力的作用下沿斜面向上运动, 设球达到最大高度时, 质心速度和绕质心转动的角速度均为零, 求球所能上升的最大高度。

解: 小球运动分为两个阶段, 第一阶段, 小球做非纯滚动, 分别研究质心运动和绕质心滚动, 第二阶段, 小球做纯滚动, 机械能守恒(无摩擦力)。以斜面最低点为坐标原点, 垂直斜面向上为 x 轴正方向, 沿斜面向上为 y 轴正方向建立直角坐标系, 则初始滚动方向为正方向。

第一阶段, 设 l_1 为本阶段沿斜面向上运动的距离, 由质心动能定理:

$$mg\cos\theta l_1 \mu - mg\sin\theta l_1 = \frac{1}{2}mv_c^2 - 0$$

质心动量定理:

$$(mg\cos\theta \mu - mg\sin\theta)t = mv_c - 0$$

绕质心转动的角动量定理:

$$-mg\cos\theta \mu r t = J\omega - J\omega_0$$

开始出滚动的条件:

$$v_c = \omega r$$

第二阶段, 设此阶段上升高度为 h_2

由机械能守恒定律:

$$\frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = mgh_2, \quad J = \frac{2}{5}mr^2$$

上升最大高度: $h = l_1 \sin\theta + h_2$

$$h = \frac{2r^2\omega_0^2(\mu\cos\theta - \sin\theta)}{5g(7\mu\cos\theta - 2\sin\theta)}$$

解得:

感悟: 本体关键在于如何完整描述非纯滚动, 注意动量定理和角动量定理用时间作为联系。

4. 题型四: 刚体平衡★★★

方法总结: 此类问题较简单, 抓住力矢量和为零且力矩和为零这两个条件即可。

【例 6】 将质量为 m 的均匀梯子斜靠在墙角上。已知梯子与墙面间以及梯子与地面间的静摩擦因数分别为 μ_1 和 μ_2 , 求当使质量为 m_0 的人爬到梯子顶端而梯子未发生滑动时, 梯子与地面之间的最小夹角 θ

解: 设水平墙面对梯子的支持力为 N_1 , 对梯子的摩擦力为 f_1 , 竖直墙面对梯子

的支持力为 N_2 ，对梯子的摩擦力为 f_2 ，由合力为零：

$$N_2 = f_1$$

$$f_2 + N_1 = mg + m_0g$$

以 N_1 、 N_2 延长线的交点为参考点，由力矩和为零：

$$mg\frac{1}{2}L\cos\theta + m_0gL\cos\theta = f_1L\sin\theta + f_2L\cos\theta$$

梯子刚要滑动的临界条件为：

$$f_1 = \mu_1 N_1, \quad f_2 = \mu_2 N_2$$

解得： $\tan\theta = \frac{m(1 - \mu_1\mu_2) + 2m_0}{2\mu_2(m + m_0)}$

感悟：注意滑动临界条件

第六章：狭义相对论

这部分不容易理解，但是题目相对单一，比较容易拿分。容易拿分的道理在于，你只要记住了洛伦兹变换公式，就可以一杀到底，势如破竹，理不理解就无所谓了，但是能理解自然是更好的。

一、重要定理、公式解析

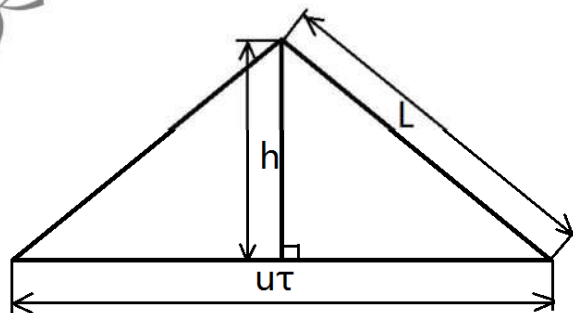
1. 考点一：时间延缓 长度收缩、狭义相对论的基本假设（相对性和光速不变原理）

理论依据：

★★★时间延缓：在一个以速度 v 运动的 S 系中测得发生在同一地点的两个事件之间的时间间隔 Δt ，原时，记为 τ_0 ，在 S 系中观测者看来，这两个事件为异地事件，其之间的时间间隔 $\Delta t'$ （记为 τ ）总是比 Δt 要大。

设 S 系和 S' 系的相对速度是 u ，则 S' 系中光走过 $2L$ ， S 系中光走过 $2h$ ，显而易见，

$L > h$ ，因此 $\Delta t < \Delta t'$ ，即时间延缓，原时最短。如图：



★★★长度收缩：沿尺长度方向相对尺运动的观测者测得的尺长 l ，较相对尺静止观测者测得的同一尺的原长 l_0 要短。长度收缩可以由时间延缓可以推出，设 S 系静止， S' 系以 u 的速度运动，而尺子与 S' 系相对静止。因为 $l = u\Delta t$ ， $l_0 = u\Delta t'$ ，所以 $l < l_0$ ，即长度收缩，原长最长

所用公式：

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$l = l_0 \sqrt{1-\beta^2}$$

其中： $\beta = \frac{u}{c}$

一些思考：

时间延缓和长度收缩是洛伦兹变换的特殊情况。时间延缓效应中原时是 $\Delta x=0$ 的情况，也就是说原时要求两个事件发生在同地；长度收缩效应中原长是 $\Delta t=0$ 的情况，即原长要求测量两次事件无时间间隔，或者说先后测量对长度无影响，也就是说在和运动物体相对静止的坐标系中测量，因为如果有同向相对速度，那么迟一些测量，相当于多走了一些路程，反向同理。

时间延缓效应可以陈述为，运动时钟走的速率比静止时钟走的速率要慢。而时钟是否静止是看取什么坐标系，因此，在 S 系和 S' 系中，双方都觉得对方的时钟比自己慢。那这是否与原时最短矛盾呢？显然不是。首先我们需要分清，原时是对两个事件之间的时间间隔来看的，而时间测量的相对性则是以自身参考系的一段时间来看别的参考系的时间，此时的原时就是自身参考系一段时间。长度收缩只发生在物体的运动方向上，垂直于运动方向的长度不发生这种收缩，因此物体的形状将会随着参考系的不同而不同，甚至不仅仅是变瘦，有时矩形会变成平行四边形等等。

2. 考点二：洛伦兹变换★★★★★

理论依据：略

所用公式：

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Delta y' = \Delta y$$

$$\Delta z' = \Delta z$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

其中： $\beta = \frac{u}{c}$ ， u 是 S' 系相对于 S 系的运动速度。

上式是已知 S 系中的时间与距离求 S' 系中的时间与距离。

公式逆用小技巧【带' 的与不带' 的互换， u 用 $-u$ 代替】

注意点：

- ① 时间延缓和长度收缩是洛伦兹变换的特殊情况。【大家可以自己推一下】
- ② 一般取地球为 S 系，相对地球运动的参考系为 S' 系

3. 考点三：洛伦兹速度变换公式★★★★★

理论依据：略

注意条件：1. v_x, v_y, v_z 为物质相对于 Σ 的速度

2. Σ' 系相对于 Σ 系沿 x 轴方向以速度 u 运动

所用公式：

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x} \quad v'_y = \frac{v_y\sqrt{1-\beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2}v_x} \quad v'_z = \frac{v_z\sqrt{1-\beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$$

公式逆用小技巧【带' 的与不带' 的互换， u 用 $-u$ 代替】

u 是 S' 系相对于 S 系的运动速度。

4. 考点四：高速情况下物体的质量，能量，动量的改变与能量和动量的关系★★★★

这部分内容不需要过多理解，熟记公式，考试时利用动量与能量守恒再代入公式即可求解。

二、典型例题

1. 题型一：时间延缓 长度收缩

【例1】一艘宇宙飞船 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度远离地球 (退行速度 $u=0.8c$)，过程中飞船向地球发出两个光信号，间隔为 Δt_e ，问地球上就收到它发出的两个光信号间隔 Δt_r 为多少？

解：令宇宙飞船为 S' 系，地面为 S 系，光信号有 S' 系的同一处发出。两件时间间隔为原时， S 系中此两事件发出间隔为运动时间， $\Delta t_{\text{发射}}$ 有

$$\Delta t_{\text{发射}} = \frac{\Delta t_e}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

S 系中接受此两光信号的时间间隔为 S 系中测得此两信号的干涉时间间隔 $\Delta t_{\text{发射}}$ 加上量信号由于船舶路程差引起的时间差，即

$$\Delta t_{\text{接收}} = \Delta t_r = \Delta t_{\text{发射}} + \frac{\Delta t_{\text{发射}} u}{c}$$

$$\Delta t_{\text{接收}} = \Delta t_e \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$$

2. 题型二：洛伦兹变换

【例2】静止长度为 l_0 ，以 $v = \sqrt{3}c/2$ 运动的车厢中，子弹相对车以 $u = \sqrt{3}c/2$ 从后壁射到前壁，求地面观察者测得子弹飞行的距离。

错解： $l = l_0 \sqrt{1 - (v/c)^2} = \frac{l_0}{2}$

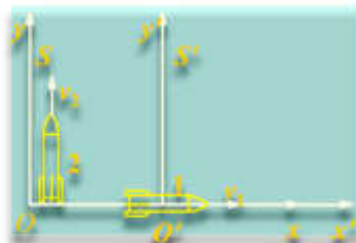
错误原因：上式应用在同一时刻测量或两件事情发生在同一时间的情况。(为什么又称为尺缩公式？因为在我们的假定中，尺缩公式的前提是我们在同一时刻读取尺子两边读数，也就是不存在时间间隔) 而子弹的穿梭是需要时间的，因此不能用上式求解 l 。

首先由于地球是 S 系判断要用洛伦兹逆变换求解。

$$l = \Delta x = \frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{l_0 + v \frac{l_0}{u}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 4l_0$$

3. 题型三：洛伦兹速度变换公式

【例 3】 一个空间站发射两个飞船，它们的运动方向相互垂直，见图。设一观测者位于空间站内，他测得 1 号飞船和 2 号飞船相对空间站的速率分别为 $0.60c$ 和 $0.80c$ 。



求：1 号飞船的观测者测得 2 号飞船的速度。

解：取空间站为 S 系，1 号飞船为 S' 系 $u = 0.60c$
在 S 系中观测 2 号飞船 $v_y = 0.80c$ $v_x = 0$
2 号飞船相对于 1 号飞船的速度分量为：

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} = -0.6c$$

$$v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} = 0.64c$$

1 号飞船的观测者测得 2 号飞船的速度大小为：

$$v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y} = 0.877c$$

方向(与 x 轴正方向夹角)为：

$$\theta = \arctan\left(-\frac{0.64}{0.6}\right) = 133.2^\circ$$

4. 题型四：高速情况下物体的质量，能量，动量的改变与能量和动量的关系

【例 4】 一个电子运动速度 $v = 0.99c$ ，它的动能是：(电子的静止能量为 $0.51MeV$)

[]

- (A) $4.0MeV$ (B) $3.5MeV$ (C) $3.1MeV$ (D) $2.5MeV$

本题答案为 C

第七章：稳恒磁场

一、重要定理、公式解析

1. 安培力公式

$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ 。揭示了磁场对运动电荷（电流）的作用，并由此定义了磁感应强度 $\vec{B}$ ，

其方向是 $Id\vec{l}$ 受到的磁场力为零的方向，大小是 $\frac{d\vec{F}_{max}}{Id\vec{l}}$ ，指向是按照右手螺旋定则判定。将电流的微观表达形式代入可以得到洛伦兹力，并由此解释了霍尔效应。

2. 毕奥萨伐尔公式

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 Id\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{4\pi r^2}$$
 ($\vec{r}_0$ 是单位方向向量)。毕奥萨伐尔的形式类似于万有引力公式，从效果上来讲，是直接计算磁感应强度，故而需要记住，题目中大多用积分形式，有点到线（载流直导线、圆环），再到面（无限长载流平板、圆盘），因此部分积分结果如果记住对解题帮助很大。

3. 运动电荷的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dNq\vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$
。把电流的微观表达式代入毕奥萨伐尔公式即可。

4. 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$
。 $\vec{B}$ 是所有电流分别产生的磁感应强度的矢量和， I_i 是闭合路径包围的电流的代数和。同时，该公式仅适用于闭合的载流导线，在做题目时，要注意是否需要补全，不能题目刷多了就直接用安培环路定理而不考虑适用条件。同时可以看出，稳定磁场是一个有旋场，而由磁高斯定理可得其也是一个无源场，配合高数中向量场部分理解效果更佳。一些对称性较好的载流导体可以用安培环路定理来计算磁感应强度。例如均匀载流圆柱导体、载流螺线管、载流螺绕环、无限大载流薄平板等。

5. 物质的磁性

在有磁介质时，只需要将 μ_0 换成 μ ，而磁化强度 $\vec{M}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和磁感应强度 $\vec{B}$ ，三者成线性关系。至于铁磁质的磁滞现象只需要了解即可。

二、典型方法、例题精讲

1. 解题方法

在匀强磁场中，静止的弯曲导线受到的磁场力等效于将其首尾两端以线段相连的得到的直导线所受磁场力。特别地，静止的圆圈导线在磁场中受力为 0。

$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ 为微分形式，可根据积分得到合力。如果导线形状复杂，根据 1 简化后，将导线分段再求合力（但要注意是否会影响力矩的等效）

2. 比萨定律现成公式

载流直导线在距其 a 处的磁感应强度为：
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$
，无限长时，
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$
，

无限长螺线管内部磁场 $B = \mu_0 nI$ ，半无限长螺线管端点处 $B = \mu_0 nI/2$ ；（可以由安培环路快速推出）

3. 复习思路

概念熟悉后做题为主，积分过于复杂的例题可以跳过。注意巧取安培环路，合力计算考虑周当，受力方向判断准确。

4. 典型例题

【例 1】求载流圆线圈轴线上的磁场（图见教材 P367）

设有一半径为 R 的圆线圈，通有电流 I ，试求在通过圆心、垂直圆平面的轴线上，与圆心相距为 x 处一点 P 的磁感应强度 B

解：在载流圆线圈上任一点处取一电流元 $I d\vec{l}$ ，都和它到 P 点的位矢 $\vec{r}$ 垂直，因此 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的大小为

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

由于载流线圈对 x 轴的对称性，圆线圈上各电流元在 P 点产生的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的方向，分布在以 OP 为轴， P 点为顶点的一个圆锥面上。所以，各磁感应强度 $d\vec{B}$ 在与 OP 轴垂直方向的分量 $d\vec{B}_x$ 互相加强。磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小实际上为各电流元 $I d\vec{l}$ 产生的磁感应强度 $d\vec{B}_x$ 的和，即

$$B = \int dB_x = \int dB \cos\theta = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \cos\theta$$

因为

$$\cos\theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

所以

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

本题是课本上一个经典例题，结果希望同学们记住，在一些题目中可以直接利用，这种选取微元通过积分解题的思想方法也希望同学们掌握。

【例 2】求绕轴旋转的带电圆盘轴线上的磁场和圆盘的磁矩。

半径为 R 的均匀带电圆盘，带电荷量为 $+q$ ，圆盘以角速度 ω 绕通过圆心垂直于圆盘的轴转动，试求：

(1) 绕轴旋转带电圆盘轴线上任一点的磁感应强度 B

(2) 绕轴旋转带电圆盘的磁矩 m

解：(1) 如图所示，在距圆心为 r 处取一宽度为 dr 的圆环，当带电圆盘绕轴旋转时，圆环上的电荷作圆周运动，相当于一个载流圆线圈，其电流为

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \omega \sigma r dr$$

式中 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ 为圆盘上的电荷面密度，借助于上题的结果，可得距圆心为 r 、宽度为 dr 的圆环在 P 点产生的磁感应强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega r^3 dr}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

整个圆盘上的电荷绕轴转动，便在圆盘上形成一系列半径不等的载流圆线圈系。由于载流圆线圈系在轴线上产生的磁感应强度方向相同，故磁感应强度 B 的大小为

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{x^2 + R^2}} - 2x \right)$$

方向为 x 轴正向

(2) 该带电圆盘的磁矩是各载流圆线圈磁矩的叠加。每一个载流 dI 的圆线圈磁矩为

$$dm = \pi r^2 dI e_n = \pi r^3 \omega d\sigma e_n$$

由于所有 dm 都具有相同方向，所以，绕轴旋转带电圆盘的磁矩 m 大小为

$$m = \int dm = \int_0^R \pi r^3 \sigma \omega dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$$

方向沿 x 轴正向

本题主要希望同学们对磁矩的公式引起重视，这也是一个常考问题。

【例 3】一无限长的电缆，由圆柱形导线和一同轴圆筒状导体组成，从内到外半径依次为 a, b, c，在两导体中通有等值反向的电流 I，电流在导体截面上均匀分布，试求：此感应强度的空间分布。

解：以 0 为圆心作圆路径，半径为 r，设距轴 r 处磁感应强度为 B。

$$\text{若 } r \leq a, 2\pi r B = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2}, B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

$$\text{若 } a < r \leq b, 2\pi r B = \mu_0 I, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\text{若 } b < r \leq c, 2\pi r B = \mu_0 I \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right), B = \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}$$

$$\text{若 } r > c, 2\pi r B = 0, B = 0$$

本题几乎是一个必考问题，考察安培环路定理的应用，难度不大，但往往分值不小，希望同学们在考场上务必做对。

【例 4】均匀带电刚性细杆 AB，线电荷密度为 λ，绕垂直于直线的轴 0 以 ω 角速度匀速转动（0 点的细杆 AB 延长线上，OA=a, AB=b, 0 点靠近 A 端）。求

(1) 0 点的磁感应强度 B₀。

(2) 系统的磁矩 P_m

解：设 $\vec{n}$ 为垂直纸面向内的单位向量。于杆上取长度为 dx 的电荷元，x 为到 0 点距离，电荷元产生的磁场在 0 点磁感应强度为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0 \lambda dx}{4\pi} \cdot \frac{x\omega}{x^2} \vec{n} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi x} dx \vec{n}$ ，

$$B_0 = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi x} dx \vec{n} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a} \vec{n}$$

$$\pi x^2 \cdot \frac{\lambda dx}{2\pi} \vec{n} = \frac{1}{2} \lambda w x^2 dx \vec{n}$$

电荷元的磁矩为 $dp =$

$$积分得系统磁矩为 p_m = \int_a^{a+b} \frac{1}{2} \lambda w x^2 dx \vec{n} = \frac{\lambda w}{6} (b^3 + 3a^2b + 3ab^2) \vec{n}$$

【例5】将半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$) 的无限长狭缝后,再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流,其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为 i (如上图),则管轴线磁感强度的大小是_____。

解: 将空缺处加上一正一负两宽度为 h 的无限长狭缝,其等效作用是正的电流效果抵消,剩下一宽度为 h 的无限长狭缝。故其管轴线等效

$$磁感强度为 \frac{\mu_0 i h}{2\pi R}$$

注: 化繁为简,等效替代。熟练运用几种不同基本载流模式的磁感应强度。

【例6】有一条载有电流 I 的导线弯成如图示 $abcd$ 形状。其中 ab 、 cd 是直线段,其余为圆弧。两段圆弧的长度和半径分别为 l_1 、 R_1 和 l_2 、 R_2 , 两段圆弧共面共心。

求圆心 O 处的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小。

解: 两段圆弧在 O 处产生的磁感强度为:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I l_1}{4\pi R_1^2}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I l_2}{4\pi R_2^2}$$

两段直导线在 O 点产生的磁感强度为:

$$B_3 = B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1 \cos \frac{l_1}{2R_1}} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right]$$

$$B = B_1 - B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1 \cos \frac{l_1}{2R_1}} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right] + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{l_1}{R_1^2} - \frac{l_2}{R_2^2} \right)$$

方向 (注意磁感应强度带有方向,解题时要特别注意细节)

注: 利用积分性质和不同的磁感线求解方法,在做题过程中一定要分清楚不同方法所适用的不同情形,此题中运用了微元积分与等效的思路,希望大家好好体会。

【例7】图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线,其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 a 、 b 、 c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线:

a 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线

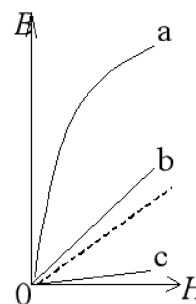
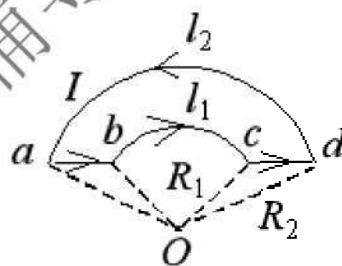
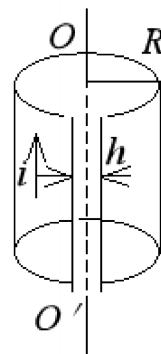
b 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线

c 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线

解: 铁磁质 ; 顺磁质 ; 抗磁质

注: 此题是基础题,考的是各种磁质的不同性质,在复习时可以以图形的方式进行记忆。

【例8】无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆,当通以电流 I 时,则在圆心 O 点的磁感强度大小等于 []

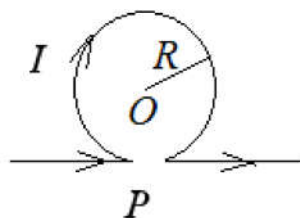


(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (C) 0 (D) $\frac{\mu_0 I}{2R}\left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$ (E) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$

解: O 处的磁感应强度为以 R 为半径的圆跟无限长直导线产生的效果之和, 作用效果的计算要注意计算公式与磁感应强度的方向。故答案为 D。

注: 切记磁感应强度的方向问题。

【例 9】 假设把氢原子看成是一个电子绕核作匀速圆周运动的带电系统。已知平面轨道的半径为 r, 电子的电荷为 e, 质量为 m_e 。将此系统置于磁感强度为 $\vec{B}_0$ 的均匀外磁场中, 设 $\vec{B}_0$ 的方向与轨道平面平行, 求此系统所受的力矩 $\vec{M}$ 。



解: 电子在 xz 平面内作速率为 v 的圆周运动(如图), 则有:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r}, \quad v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 r m_e}}$$

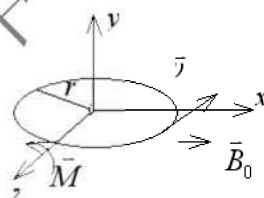
电子运动的周期: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r \sqrt{4\pi\epsilon_0 r m_e}}{e}$
则原子的轨道磁矩:

$$p_m = IS = \frac{e}{T} \pi r^2 = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m_e}}$$

$\vec{p}_m$ 的方向与 y 轴正向相反

设 $\vec{B}_0$ 的方向与 x 轴正向平行, 则系统所受力矩:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}_0 = \frac{e^2 B_0}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m_e}} \vec{k}$$



注: 此题所用知识点较多, 但题不难, 建立好物理模型就没太大难度了。

【例 10】 有一长为 b , 线密度为 λ 的带电线段 AB, 可绕一段距离为 a 的 O 点旋转, 如图所示。设旋转角速度为 ω , 转动过程中线段 A 端距轴 O 的距离 a 保持不变, 试求带电线段在 O 点产生的磁感应强度与磁矩。

解: 由于带电线段 AB 不同位置绕 O 点转动的线速度不同, 在 AB 上任取一线元 dr , 它距 O 点带电距离为 r , 如图所示, 其上带电量为 $dq = \lambda dr$, 当 AB 以角速度 ω 旋转时, dq 形成环形电流, 其电流强度为

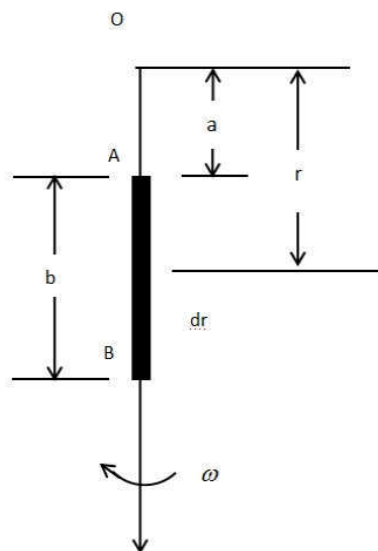
根据圆电流在圆心 O 的磁感应强度为 $dI = \frac{\omega dq}{2\pi} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} dr$,

$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$, 则有 $dB = \frac{\lambda\omega\mu_0 dr}{4\pi r}$ 。带电线段 AB 旋转时在 O 点的总磁感应强度为

$$B_0 = \int dB = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

方向垂直纸面向里 (当 $\lambda > 0$ 时)。

旋转带电元磁矩为



$$dp_m = \pi r^2 dI = \frac{\lambda \omega}{2} r^2 dr$$

转动带电线段 AB 的总磁矩

$$p_m = \int_a^{a+b} \frac{\lambda \omega}{2} r^2 dr = \frac{\lambda \omega}{6} [(a+b)^3 - a^3]$$

方向垂直纸面向里。

注：此题还是利用微元的思想，可见此类思路在实战中的地位，希望学弟妹在练习中注意不同情况，并多多总结。

第八章：静电场

仲英书院学生学业辅导中心



一、 静电的基本现象和基本规律

1. 电荷★

电荷的正负性，即所谓只有正负电荷

量子性：元电荷量 $q = \pm Ne$ （夸克模型例外）

守恒性：孤立系统中正负电荷代数和不变

相对论不变性：带电量与速度和加速度无关

2. 库仑定律★★★★

描述点电荷之间作用规律的一条物理定律。

3. 名词解释★★

点电荷：带电体尺寸和形状在考虑的问题的尺度下可以忽略即可认为是一点电荷A（一种理想模型，类似于高中的质点）

注释：★★★★

① 库仑定律适用于真空中点电荷

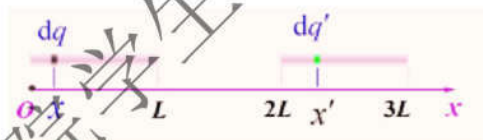
② 库仑力满足牛顿第三定律

③ 在原子中，库仑力远大于万有引力

④ 库仑定律满足叠加原理（很好理解 但这是一个理论基础）

【例1】已知两杆电荷线密度为 λ ，长度为 L ，相距 L

求：两个带电杆之间的库仑力



解：
$$\begin{cases} dq = \lambda dx \\ dq' = \lambda dx' \end{cases}$$

dq 对 dq' 的力为：
$$dF' = \int_0^L \frac{\lambda dx dq'}{4\pi\epsilon (x' - x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{(x' - L)} - \frac{1}{x'} \right] dq'$$

$$F = \int dF = \int_{2L}^{3L} \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{(x' - L)} - \frac{1}{x'} \right] dx' = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon} \ln \frac{4}{3}$$

二、 电场、电场强度

1. 电场特点★

① 对其中的带电体有力的作用

② 带电体在其中运动时，对带电体做功

2. 电场强度定义★★

某点电场强度的大小为单位点电荷受力的大小，方向为正电荷在该点的受力方向

3. 电场强度计算方法： $E = dF/dq$ ★★★★★

找准微元，运用叠加原理，将微元视为点电荷，进行积分即可

【例 2】以一段微小长度为微元长度为积分变量：长位 L，带电量为 q 的均匀带电细直杆

求：带电细直杆在空间任一点 p 处产生的电场强度

解：

$$dq = \lambda dy$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\lambda dy}{r^2}$$

$$dE_x = dE \sin\theta = \frac{\sin\theta \lambda dy}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$dE_y = dE \cos\theta = \frac{\cos\theta \lambda dy}{4\pi\epsilon r^2}$$

由上图几何关系

$$r^2 = y^2 + x^2 = \frac{x^2}{\sin^2\theta}$$

$$y = -x \cot\theta$$

$$dy = \frac{x}{\sin^2\theta} d\theta$$

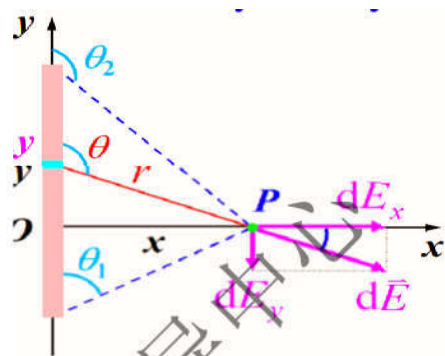
$$dx = \frac{1}{x} r^2 d\theta$$

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} \sin\theta d\theta$$

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} \cos\theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} \sin\theta d\theta = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon x} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$



讨论：

① $x \gg L$ ：杆可以看成点电荷

$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon x^2}$$

$$E_y = 0$$

② 无限长均匀带电直线

$$\theta_1 = 0$$

$$\theta_2 = \pi$$

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon a}$$

$$E_y = 0$$

③ 半无限长

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_2 = \pi$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon a}$$

$$E_y = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon a}$$

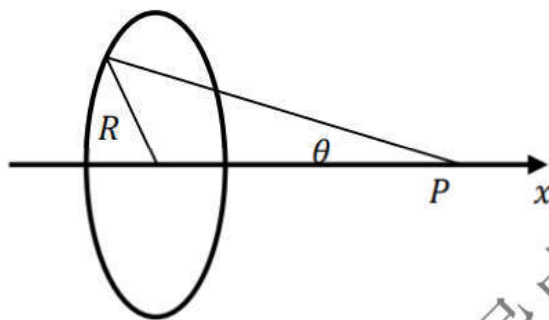
解法：

① 选择电荷元 dq

② 求出 dq 产生的电场强度 dE 并投影在直角坐标系的各轴上，即写出 dE_x, dE_y 。对电场各分量分别求和

此解法是此类问题的通法，难点在于 dq 的转换和积分的求解，对于较为复杂的问题，可以结合高数第二型面积分知识求解。

【例2】以圆环上一段小弧度为微元，以圆心角为积分变量：求面密度为 σ ，半径为 R 的均匀带电薄圆板在轴线上任一点的电场强度



$$E_x = \frac{\lambda 2\pi R \cos\theta}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)} = \frac{\lambda 2\pi R x}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_y = 0$$

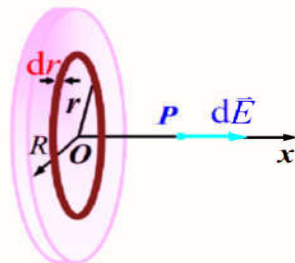
解：

$$dq = 2\pi r dr \sigma$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]$$

$$\vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right] \vec{i}$$



结合圆环，圆盘相当于很多圆环结合。以圆环为微元，以圆环半径为积分变量积分。

对于特殊的带电体，可以分解为基础模型的叠加，利用基础模型的结论进行求解。

① 均匀带电球壳可视为半径不等的带电圆环的叠加

② 均匀带电球体可视为半径不等的带电圆盘或球壳的叠加

③ 均匀带电圆柱面可以视为带电直线的叠加或带电圆环的叠加

④ 均匀带电圆柱体可以视为半径不等的带电圆柱面或带电圆盘的叠加

三、电通量、高斯定理

1. 电场线★

切线表方向，疏密表大小。是一不相交的非闭合曲线，起始于正电荷，终止于负电荷或延伸无穷远。

2. 电通量★★

在电场中穿过某一曲面 s 的电场线根数。单位： $d\Phi = E \cdot ds$ (E 和 ds 都是矢量) E 是场强。 ds 方向 非闭合曲面 凹为正，闭合曲面 穿出为正 (结合高数场论理解更佳)

3. 高斯定理 (看完应用再回头仔细理解) ★★★★★

$$\oint E \cdot d\vec{S} \cdot \cos\theta = Q/\epsilon_0$$

真空中的任何静电场中，穿过任一闭合曲面的电通量等于该曲面所包围的电荷电量的代数和乘以 $1/\epsilon_0$ 。

意义：反映静电场的性质——有源场

4. 高斯定理应用★★★★★

关键在于找好闭合曲面。原则有三：第一，找 E 相等的面；第二，找 ds 积分完是一个规则几何图形的面；第三，两部分对称或者相加为 0。这部分做好这几个例题基本问题不大，但要会举一反三。

【例 3】无限长均匀带电直线，电荷线密度为 $+\lambda$

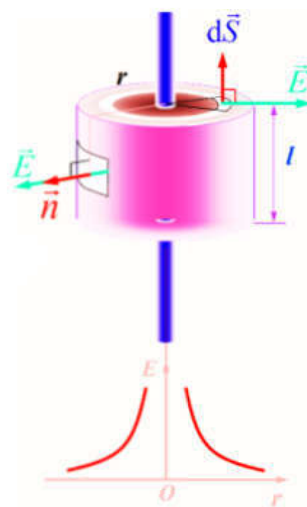
求：电场强度分布

解：电场强度具有轴对称性。选高为 L 的同轴圆柱面，电通量为：

$$\varphi_c = \oint_s \vec{E} d\vec{s} = \oint_{\text{侧}} \vec{E} d\vec{s} + \oint_{\text{上面}} \vec{E} d\vec{s} + \oint_{\text{下面}} \vec{E} d\vec{s} = E * 2\pi r l$$

$$\text{高斯定理 } E * 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$



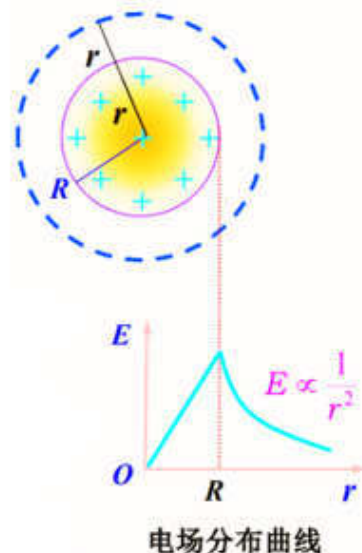
【例 3】均匀带电球体，半径为 R ，电荷体密度为 ρ

求：电场强度分布

解： $\vec{E}$ 沿球面法线方向。取同心球面为高斯面，电通量为：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

球外 ($r > R$) :



电场分布曲线

$$\sum q_{\text{内}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \Rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

球内 ($r < R$) :

$$\sum q_{\text{内}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

四、静电场的环路定理、电势

1. 环路定理★★

静电场力做功只与始末位置有关，与路径无关。 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (所有保守力都一样，例如重力。可以类比去学习思考)

2. 电势★★★★

【例 4】 半径为 R ，带电量为 q 的均匀带电球面

求：带点球面的电势分布。

解：根据高斯定理可得 $E_1 = 0$ ($r < R$)

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r > R)$$

对球面外任意一点 P ($r > R$)

$$V_{\text{out}} = \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{q dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

对球面内任意一点 P ($r < R$)

$$V_{\text{in}} = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

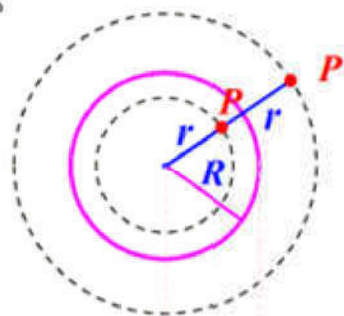
球内各点的电势相等，且等于球面上各点电势。

【例 5】 半径为 R ，带电荷 q 的均匀带电圆环

求：圆环轴线任意一点 P 的电势

解：如图建系

$$dq = \lambda dl, \quad \lambda = \frac{q}{2\pi R}$$



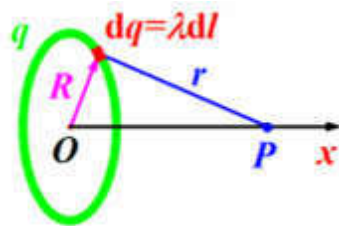
以无穷远为电势零点

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$V_p = \int_0^{2\pi R} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$x = 0 \text{ 时, } V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$x \gg R \text{ 时, } V_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$



【例6】电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电直线

求：其电势分布

解：根据高斯定理 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

若仍以无穷远电势零点则由积分

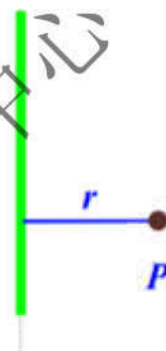
$$V_p = \int_0^{\infty} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r \Big|_r^{\infty}$$

电势无穷大无意义。

所以应该选取 $r = r_0$ 为电势零点，得：

$$V_p = \int_0^{\infty} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

$$\text{取 } r_0 = 1 \text{ 时, } V_p = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r$$



【总结】第一题是场强积分；第二题是对于电势直接相加 这种要注意势能零点相同 均为无穷远（类比重力势想想为什么要求势能零点相同）；第三题是讨论了选取势能零点的意义。电势无穷大意味着存在无穷大的能量，所以无意义。

五、等势面、电场强度的微分关系

1. 等势面★

电势相等的点连接起来叫做等势面。

性质：与场强垂直，两个相邻等势面电势差相等（按照高中思考即可）

2. 电场强度等于电势的负梯度（结合高数理解）★★★★

$E_n = -dV/dn$ ，其中 v 为电势差， n 为法向量， E_n 为场强。

3. 可以计算很复杂的带电体的场强★★★★★

先求电势，标量可加，再求梯度求场强。

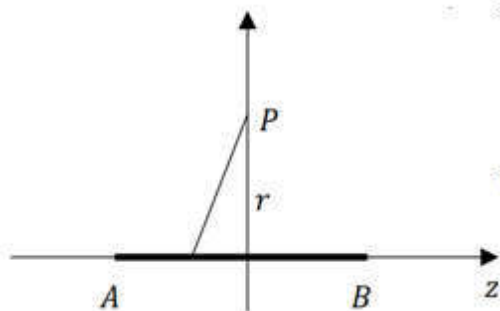
【例7】长为 $2a$ 的线段上均匀地分布着电量为 q 的电荷， P 点在线段的垂直平分面上，离线段中点 O 的距离为 r ，求 P 点电势和 OP 方向的电场强度分量。

解：取电荷元“dq”，在 p 点产生的电势为：

$$du = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{qdz}{8\pi\epsilon_0 a\sqrt{z^2+r^2}}$$

$$u = \int \frac{qdz}{8\pi\epsilon_0 a\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{a+\sqrt{a^2+r^2}}{r} \right)$$

$$E_{op} = -\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r\sqrt{a^2+r^2}}$$



六、带电体系的静电能

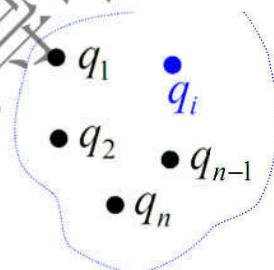
★★★简单来讲就是将这一体系中所有点电荷分离到无穷远的能量

$$W_a = \int_a^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 V_a = q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad \text{【例 7】}$$

求两个点电荷系统的能量A

$$A = q_2 V_{12} = q_1 V_{21}$$

$$V_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}}$$



七、静电平衡中的导体、电介质、电容

1. 导体的静电平衡★

平衡条件：

- (1) 导体内部的场强处处为零(否则自由电子的定向运动不会停止)；
- (2) 导体表面上的场强处处垂直于导体表面(否则自由电子将会在沿表面分量的电场力的作用下作定向运动)。

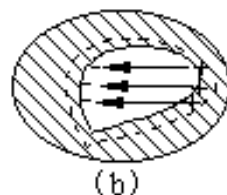
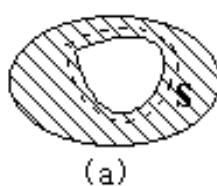
由导体的静电平衡条件容易推出处于静电平衡状态的金属导体必具有下列性质：

- (1) 整个导体是等势体，导体表面是等势面(这是由于导体上的任意两点 a 和 b 因导体内部各处电场强度为零而使其电势差为零)；
- (2) 导体内部不存在净电荷，电荷都分布在导体的表面上(这是由于导体内部各处电场强度为零，使得在导体内部任意一闭面的电通量为零)。

2. 对于处于静电平衡中的导体，导体内部存在空腔，且空腔中没有电荷时，导体处于

空腔的表面不带电★★★

导体空腔内表面没有电荷分布(如图中右图)，否则，若在导体内表面分布着等量异号电荷(如图中左图)，这时电力线就从导体空腔内表面某正电荷处出发，而终止到导体空腔内表面负电荷处，这与静电



平衡时导体为等势体相矛盾。

3. 电容、电容器★★★★

任何一种孤立导体，它所带的电量 q 与其电势 V 成正比，则孤立导体所带的电量 q 与其电势 V 的比值为—常数，把这个比值称为孤立导体的电容，用 C 表示，即为

$$C = q/V$$

可见，孤立导体的电容 C 只决定于导体自身的几何因素，与导体所带的电量及电势无关，它反映了孤立导体储存电荷和电能的能力。

例如，一半径为 R ，带电为 Q 的孤立导体球，其电势，进而电容为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \xrightarrow{\text{据定义}} C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

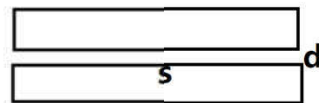
★★注意：电容是表示电容器本身性质的一个物理量，与带电量无关。

4. 几种常见的电容器及其电容★★★★

① 平行板电容器及其电容

这种电容器是由两块彼此靠得很近的平行金属板构成。设金属板的面积为 S ，内侧表面间的距离为 d ，在极板间距 d 远小于板面线度的情况下，平板可看成无限大平面，因而可忽略边缘效应。若极板带等量异号电荷，电量大小为 q ，面电荷密度为 σ ，则两极板间的电势差为

$$U_{AB} = \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = E d = \frac{q}{\epsilon_0 S} d = \frac{q}{\epsilon_0 S} d$$



据式(6.3)得平行板电容器的电容为

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

可见平行板电容器的电容与极板面积 S 成正比，与两极板间的距离 d 成反比。

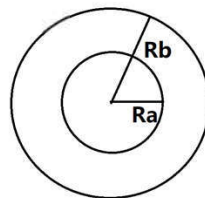
② 同心球形电容器及其电容

这种电容器是由两个同心放置的导体球壳构成。设内、外球壳的半径分别为 R_A 和 R_B ，内球壳上带电量 $+Q$ ，外球壳上带电量 $-Q$ 。据高斯定理可求得两球壳之间的电场强度大小分布为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

方向沿径向向外。两球壳间的电势差为：

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$



据式(6.3)得同心球形电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$$

当 $R_B \rightarrow \infty$ 时， $C = 4\pi\epsilon_0 R_A$ ，此即为孤立导体球的电容。

③ 同轴柱形电容器及其电容

这种电容器是由两块彼此靠得很近的同轴导体圆柱面构成。设内、外柱面的半径分别为 R_A 和 R_B ，圆柱的长为 l ，且内柱面上带电量 $+Q$ ，外柱面上带电量 $-Q$ 。当 $l \gg R_B - R_A$ 时，可忽略柱面两端的边缘效应，认为圆柱是无限长的。据高斯定理可求得两柱面之间的电场强度大小分布为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

式中 λ 是内柱面单位长度所带的电量。两柱面间的电势差为

$$U_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

因为内柱面上的总电量为 $Q = l\lambda$ ，所以同轴柱形电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(R_B/R_A)}$$

归纳以上几例，计算电容的一般方法为：先假设两个极板分别带有 $+Q$ 和 $-Q$ 的电量，计算两极板间的电场强度分布；再根据电场强度求出两极板的电势差；最后根据电容的定义计算电容器的电容。

5. 电流密度★

dS 是在考察点附近与所考察点电流方向垂直的面元， dI 是流过面元 dS 的电流强度， $\vec{n}$ 是面元 dS 的法向单位矢。而 dS' 则是在考察点附近与 dS 对应的任一面元， $\vec{n}'$ 是其法向单位矢， θ 是 $\vec{n}'$ 与 $\vec{n}$ 的夹角。电流密度为

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} \hat{n} = \frac{dI}{dS' \cos \theta} \hat{n}$$

由电流密度的定义可知，通过导体中任一曲面 S 的电流强度 I 可以表示为

$$I = \iint_S j dS \cos \theta = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

可见，通过导体中任一曲面 S 的电流强度 I 就等于该曲面的电流密度 $\vec{j}$ 的通量。

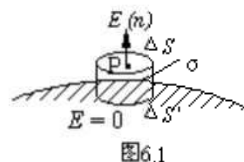
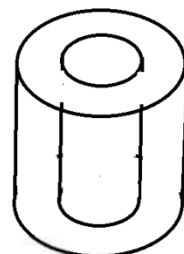
6. 稳恒电流及其稳恒条件

在导体内，任意取一个闭合曲面 S ，根据电荷守恒定律，流出闭合曲面 S 的电流强度应等于曲面 S 内单位时间电荷的减少量，即：

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = - \frac{dQ}{dt}$$

此即电荷守恒定律的数学表达式，也称为电流的连续性方程。

由于稳恒电流的电荷分布不随时间变化，则有 $dQ/dt = 0$ ，根据电流的连续性方程式可得稳恒条件为



$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

7. 欧姆定律及其微分形式★

① 欧姆定律

处于正常状态下的导体，在稳恒电流情况下，一段导体两端的电势差(或电压)与通过这段导体的电流 I 之间服从欧姆定律，即

$$I = \frac{U}{R}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

其中 ρ 是导体的电阻率。

② 欧姆定律的微分形式

根据电流密度方向的定义可知电流密度的方向与电场强度 E 的方向相同. 下面利用欧姆定律推出欧姆定律的微分形式。在金属导体的电流场中，取一长为 Δl ，横截面积为 ΔS 的细电流管元段，根据欧姆定律，通过该电流管的电流 $\Delta I = \Delta U/R$ ，其中 $\Delta I = j\Delta S, \Delta U = E\Delta l, R = \Delta l/\sigma\Delta S$ ，于是可得

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

8. 电动势及其非静电力★★

由于稳恒电场遵从环路定理

$$A = q \int \vec{K} \cdot d\vec{l}$$

我们把单位正电荷沿闭合电路运行一周非静电力所作的功，定义为电源的电动势，用以表征电源将其他形式的能量转变为电能的本领。若用 ε 表示，电动势可写为

$$\varepsilon = \frac{A}{q} = \int \vec{K} \cdot d\vec{l}$$

9. 电介质中的高斯定理、电位移矢量 D ★★★★

电介质中某点的总电场 E 应等于自由电荷和束缚电荷分别在该点激发的场强 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{E}'$ 的矢量和，即

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

考虑了由于电介质的极化而出现的束缚电荷，介质也可以看成真空。现我们把真空中电场的高斯定理推广到电介质的电场中，则有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}(q + q'_{int})$$

$$\oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q$$

定义电位移矢量:

$$\begin{aligned}\vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= q \\ \vec{P} &= \chi \epsilon_0 \vec{E}\end{aligned}$$

式中 χ 为电极化率, 它只与电介质中各点的性质有关, 对于均匀介质 χ 便是常量, 此时电位移矢量

$$\vec{D} = \epsilon_0(1 + \chi)\vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

其中 ϵ_r 称为相对介电常数, ϵ 称为绝对介电常数(也叫电容率)。

对于各向同性均匀电介质, D 与 E 有简单的正比关系, 当 $\epsilon = \epsilon_0$ 时, 就回到了真空情形

【例 7】如图 6.8 所示, 半径为 R 的球型导体, 带电量为 Q , 相对电容率为 ϵ_r 、厚度为 R 的电介质球壳同心的包围着导体球, 求电场、电势在空间的分布规律。

解: 由于带电系统的球对称性, E 将是球心 O 至场点的距离 r 及各区间介质的相对电容率的函数, 应用电介质中的高斯定理式(6.28)易得

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} & (R < r < 2R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > 2R) \end{cases}$$

E 的方向沿径向. 由结果可知, 由于电介质极化而出现的束缚电荷所激发的电场 E' 削弱了原来的电场 E_0 , 因而介质中的总场强 E 比没有电介质时的场强 E_0 为小。

由电势与场强的关系可得电势的分布

$$\text{当 } r > 2R \text{ 时, } V_1 = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{当 } R < r < 2R \text{ 时, } V_2 = \int_r^{2R} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr + \int_{2R}^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_r r} - \frac{1}{2\epsilon_r R} + \frac{1}{2R} \right)$$

$$\text{当 } r < R \text{ (即导体内) 时, 其电势等于导体球面的电势: } V_3 = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{1}{\epsilon_r} + 1 \right)$$

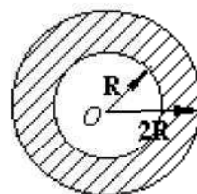


图6.8 例题6.3示图

八、基尔霍夫定律★(选看, 喜欢的可以了解下 考的不会太多)

在稳恒电流电路中, 把由几个元件串联而成的电流通道叫支路; 把三条或三条以上支路的交汇点叫节点; 由若干条支路围成的电流闭合通道叫回路。

1. 基尔霍夫第一定律

把稳恒条件应用于只包围一个节点的闭合曲面, 可得流入一节点的电流强度就等于流出该节点的电流强度, 若规定流出节点的电流为正, 流入节点的电流为负, 上结论可叙述为: 流出任一节点的电流强度代数和为零, 即

$$\sum_i I_i = 0$$

这一规律是 19 世纪 40 年代由基尔霍夫总结出来的, 称为基尔霍夫第一定律, 也叫节点定律. 相应的方程称为基尔霍夫第一方程(或节点方程).

2. 基尔霍夫第二定律

对于电路中的任一回路, 应用稳恒电场的环路定理 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 及 $\vec{E} \cdot d\vec{l}$ 代表通过线元 $d\vec{l}$ 发生的电势降落, 由此可得如下结论: 在稳恒电流电路中, 沿任何闭合回路一周的电势降落的代数和总等于零, 即

$$\sum_i U_i = 0$$

其中 U_i 是回路上某一段(或某一元件)上的电势降落, 求和是对整个回路求和。这一规律称为基尔霍夫第二定律, 相应的方程称为基尔霍夫第二方程(或回路方程)。

3. 应用基尔霍夫定律求解电路问题

应用基尔霍夫定律求解电路的步骤可归纳为如下几点:

- ① 标定电路中各条支路的电流强度 I 及其方向, 这种标定是任意的(若解出某一支路的电流为负, 则表明该支路的实际电流与标定方向相反);
- ② 对于有 n 个节点的电路, 选其中 $n-1$ 个节点作为独立节点(有 n 个节点的电路中, 对应 n 个节点的节点方程只有 $n-1$ 个是独立的), 列出 $n-1$ 个独立节点方程;
- ③ 利用加新支法(或其他方法)选取独立回路(对于电路中的每一回路都可列出回路方程, 但这些回路方程并不独立. 加新支法是确定独立回路的一种典型方法, 其基本思想是后选的新回路应至少包含一条已选出的回路所不包含的新支路);
- ④ 对各条独立回路, 规定绕行正向, 列出独立回路方程; 对于电阻, 若电流方向与绕行方向一致, 则电势降落为正, 反之为负, 其值为 IR ; 对于电源, 若绕行方向由正极到负极, 则电势降落为正, 反之为负, 其值为 ε 。

- ⑤ 对以上独立方程联立求解, 并根据所解出的各个电流的正负, 判断出各支路电流的真实方向。

【例 7】 如图 6.5 所示电路中, $\varepsilon_1 = 117V, \varepsilon_2 = 130V, r_1 = 0.6\Omega, r_2 = 1\Omega, R = 24\Omega$, 求电路中各支路的电流强度。

解: 电路中有三条支路, 在图中标定各电流强度 I_1 、 I_2 、 I_3 及它们的方向, 图中有两个节点、三个回路, 可列出一个独立节点方程和两个独立回路方程。

$$\text{对节点 B: } I_3 - I_1 - I_2 = 0 \quad (\text{a})$$

$$\text{对回路 1: } I_1 r_1 - \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - I_2 r_2 = 0 \quad (\text{b})$$

$$\text{对回路 2: } I_2 r_2 - \varepsilon_2 + I_3 R = 0 \quad (\text{c})$$

将题中所给数据代入(a)、(b)、(c)三个方程中, 联立求解可得

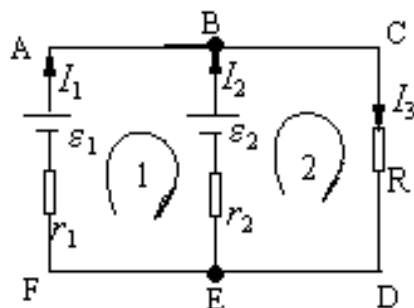


图6.5 例题6.2示图

$$I_1 = -5\text{A}, I_2 = 10\text{A}, I_3 = 5\text{A}$$

其中, I_1 为负, 表明实际电流流向与图中所标方向相反。

第九章 变化的磁场和变化的电场

前面讨论的恒定磁场和静电场都是不随时间变化的, 本章将讨论随时间变化的磁场和电场。内容主要是电磁感应现象(高中已经学过但有所拓展)和麦克斯韦方程组的积分形式(这个是可能考到的, 考前把公式记下来就行)。

一、重要定理、公式解析

1. 电磁感应

电磁感应现象: 不论用什么方法, 只要使穿过闭合导体回路的磁通量发生变化, 此回路就会有电流产生。

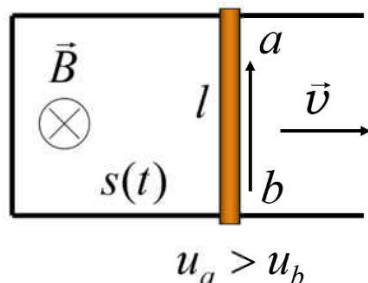
电动势: 非静电力 F_k 把单位正电荷从负极通过电源内部搬到正极所做的功。

法拉第电磁感应定律: 导体中回路产生的感应电动势 ε_i 的大小与穿过回路的磁通量变化率 $d\Phi/dt$ 成正比。数学表达式为 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, 方向可由楞次定律来判断。

楞次定律: 闭合回路中, 感应电流的方向总是使得它自身所产生的磁通量反抗引起感应电流的磁通量的变化

当回路是 N 匝线圈并且穿过各匝线圈的磁通量相等时, 总磁通量 $\psi = N\Phi$, 这时 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -N\frac{d\Phi_m}{dt}$ 。

【例 1】如图所示, 在匀强磁场中, 导线在导轨上滑动, 导轨宽为 l , 匀强磁场磁感应强度大小为 B , 方向如图, 导线以大小为 v 的速度向右移动, 求回路中的感应电动势。



解: 在任一时刻 $\Phi_m(t) = Bls(t)$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{Bl ds}{dt} = -Blv$$

变形: 若磁场变为变化的磁场: $B = B(t) = B_0 t$

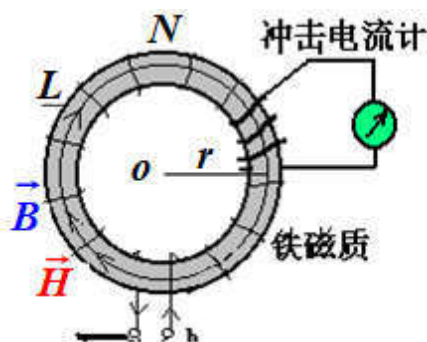
则感应电动势变为: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -(B_0 l s + B_0 t l v)$

【例 2】冲击电流计测量磁通变化量(磁通计)的原理

解: 若冲击电流计回路的电阻为 R , 在 t_1-t_2 内通过冲击电流计导线截面的电量 Q 为:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = \int_{t_1}^{t_2} -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt} dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$

Q 与 Φ 的变化快慢无关, 冲击电流计可以测量 Q , 于



是可知磁通变化量 $\phi_1 - \phi_2$ 。

2. 感应电动势

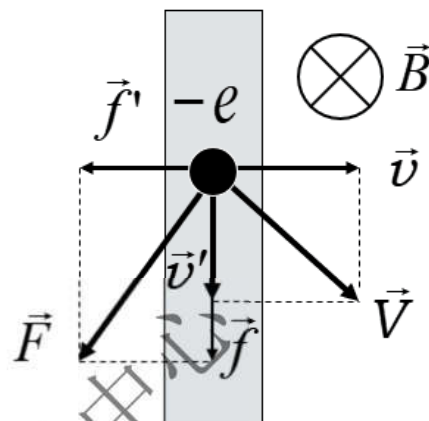
两种不同机制：磁场不变，而导体回路运动（切割磁感线）——**动生电动势**；导体回路不动，空间磁场变化——**感生电动势**

① 动生电动势

动生电动势的计算公式： $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

注意：

- A. 动生电动势只产生在运动的一段导体上，不动的部分无电动势，只提供电流的回路；
- B. 如果只有一段在磁场中运动，即无闭合回路，则上只有动生电动势，而无感应电流；
- C. 回路中感应电动势做功，但洛伦兹力不做功。



$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{f} \cdot \vec{v} + \vec{f}' \cdot \vec{v}' = -e v B v' + e v' B v = 0$$

【例3】在匀强磁场 B 中，长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 B 的平面内转动，角速度为 ω ，求棒上的电动势。

方法一：动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_0^R (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int_0^R v B dl = - \int_0^R \omega l B dl = - \frac{BR^2}{2} \omega$$

所以方向从 O 指向 A

方法二：法拉第电磁感应定律

在 dt 时间内导体棒切割磁场线 $|d\phi_m| = \frac{1}{2} R^2 d\theta B$

$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\phi_m}{dt} \right| = \frac{1}{2} B R^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} B R^2 \omega$$

方向由楞次定律确定。

【例4】在空间均匀的磁场中 $\vec{B} = B\hat{z}$ ，导线 ab 绕 Z 轴以 ω 匀速旋转，导线 ab 与 Z 轴夹角为 α ，导线 ab 长 L 。求 ab 中的电动势。

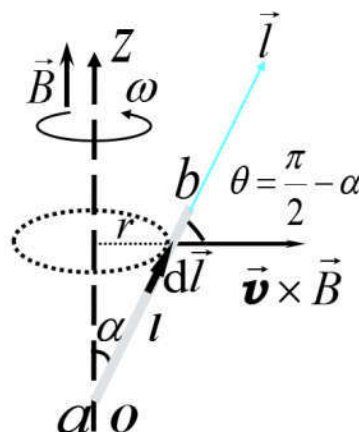
解：建立如图所示坐标系

$$|\vec{v} \times \vec{B}| = vB = \omega r B = \omega l B \sin \alpha$$

$$dE = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = v B dl \cos \theta = B \omega \sin^2 \alpha dl$$

$$E_i = \int dE_i = B \omega \sin^2 \alpha \int_0^L dl = \frac{B \omega L^2}{2} \sin^2 \alpha > 0$$

方向从 $a \rightarrow b$



3. 感生电动势

计算公式: $\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_v \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ (有旋电场力充当非静电力)

感应电场和静电场的比较:

	感应电场	静电场
场源	变化的磁场	静电荷
场性质	非保守场, 无源场	保守场, 有源场

【例 5】一半径为 R 的长直螺线管中载有变化电流, 当磁感应强度的变化率 $\partial B / \partial t$ 以恒定速率增加时, 求管内外 E_v

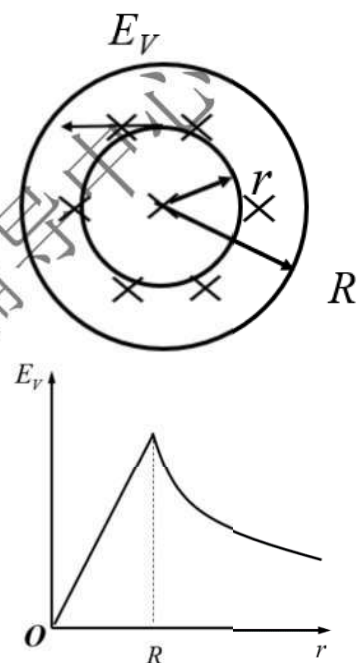
解: 管内: $\oint_L \vec{E}_v \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$$E_r \cdot 2\pi r = - \frac{\partial B}{\partial t} \pi r^2$$

$$E_v = - \frac{r \partial B}{2 \partial t}$$

管外: $E_v \cdot 2\pi r = - \frac{\partial B}{\partial t} \pi R^2$

$$E_v = - \frac{R^2 \partial B}{2 r \partial t}$$



【例 6】如图所示的长直螺线管内部磁场 $\partial B / \partial t = C$

(1). 直径上放一导体棒 ab , 求 U_{ab}

解: $u_{ab} = \varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_v \cdot d\vec{l} = 0$

(2). 导体杆位置如图时, 求 U_{ab}

方法一:

$$u_{ab} = \int_a^b \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r \cos \theta dl$$

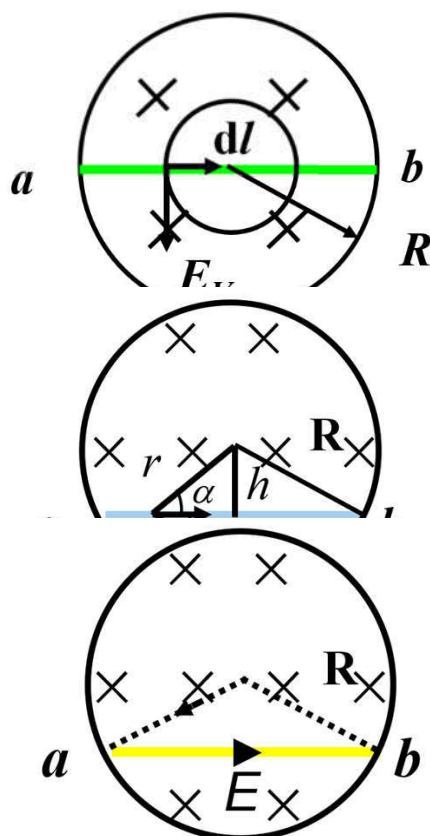
$$= \int_a^b \frac{r \partial B}{2 \partial t} \cos \theta dl$$

$$= \frac{1 \partial B}{2 \partial t} \int_a^b r \sin \alpha dl$$

$$= \frac{1 \partial B}{2 \partial t} \int_a^b h dl$$

$$= \frac{h l \partial B}{2 \partial t} (u_a > u_b)$$

方法二: 构造闭合回路 L



$$\varepsilon = \oint \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$$

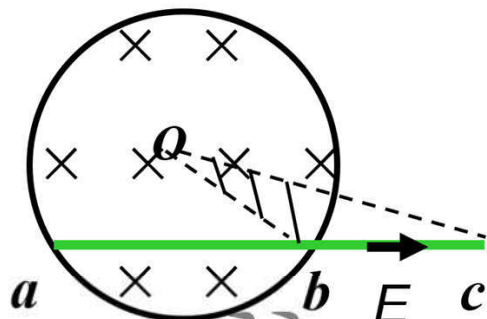
$$= - \int \frac{\partial}{\partial t} B \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{\partial B}{\partial t} \int dS = \frac{lh \partial B}{2 \partial t}$$

变形：如右图，求 ε_{bc} ，并求解 b, c 两点电势高低

解： $\varepsilon_{bc} = - \oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \frac{1}{2} \theta R^2$

$$\frac{\partial B}{\partial t} > 0 \quad u_c > u_b$$



【总结】求解电动势方法：

① 若磁场在空间分布具有对称性，在磁场中导体又不成回路

利用 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ ，求出 $\vec{E}_V$ （导体中每一微元所产生的非静电场），然后积分 $\varepsilon_i = \int_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$ 。

② 若导体为闭合回路(或构成一闭合回路)

直接由法拉第电磁感应定律 $\varepsilon_i = - \frac{d\phi}{dt}$

③ 若问题中既有感生电动势又有动生电动势，则总的感应电动势为：

不闭合： $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$

闭合： $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \left[- \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right]$

4. 涡流

由于变化磁场激起感生电场，则在导体内产生感应电流。这些感应电流的流线呈闭合的涡旋状，故称涡电流(涡流)。

5. 自感和互感

① 自感：导体回路中由于电流的变化，而在自身回路中产生感应电动势的现象。

穿过线圈自身的磁通量与电流 I 成正比： $\phi = LI$

自感电动势： $\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d(LI)}{dt} = - L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt}$ ，在回路大小，形状及周围磁介质分布不

变的情况下 $\varepsilon = - L \frac{dI}{dt}$ 。

自感具有时回路电流保持不变的性质——电磁惯性。

自感通常由实验测定。

【例 7】设一载流回路由两根平行的长直导线组成。

求这一对导线单位长度的自感 L 。

解：设回路中电流为 I

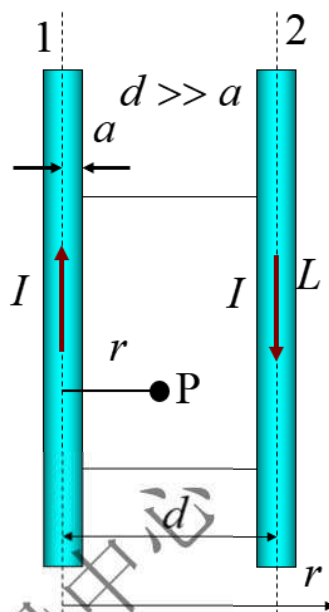
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)}$$

$$B_p = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)}$$

取一段长为 L 的导线 $\phi_m = \int_r^{d-r} \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\begin{aligned} \phi_m &= \int_r^{d-r} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} \right] L dr \\ &= \frac{\mu_0 IL}{\pi} \ln \frac{d-r}{r} \end{aligned}$$

$$L = \frac{\phi_m}{IL} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-r}{r}$$



② 互感：由于某一个导体回路中的电流发生变化，而在临近导体回路内产生感应电动势的现象。

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2$$

$$M_{21} = M_{12} = M$$

互感电动势：若两线圈结构、相对位置及其周围介质分布不变时

$$\varepsilon_M = -M \frac{dI}{dt}$$

③ 自感与互感之间的关系

由于有漏磁： $\phi_{21} < \phi_1$ ，而 $\phi_{21} = M I_1$ ， $\phi_{12} = L_1 I_1$ 。因此 $M \leq L_1$ ，同理： $M \leq L_2$ 。

因此： $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$

改变两线圈的相对位置，可以改变它们之间的互感。如果它们相距无限远时，

$M = 0$ ，两线圈越近，互感越大，但最大为 $\sqrt{L_1 L_2}$ 。

可以写成 $M = k \sqrt{L_1 L_2}$ ， k 为两线圈的耦合系数 ($k < 1$ 时说明有漏磁存在)

6. 磁场能量

一个自感为 L 通过电流为 I 的线圈，其中储存的磁能为 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

$$W_m = \frac{1}{2} B H V$$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

若磁场能量密度分布不均匀，则

$$W_m = \int \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

7. 麦克斯韦电磁场理论简介 (一般情况下考试前背下公式来就可以)

① 位移电流: $I_D = \frac{d\Psi}{dt}$ (电位移通量变化率)

② 麦克斯韦方程组的积分形式:

I. 电场的高斯定理: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i$

II. 磁场的高斯定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

III. 电场的环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

IV. 全电流安培环路定理: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_D) = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$
 $= \int_s \nabla \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$

Stokes 公式对应的曲面不可以闭合!

物质方程

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

② 微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

思考题: 如果磁荷存在, 则Maxwell方程组的形式该如何改变, 试着类比Gauss定理和位移电流的构建方程写出 $\nabla \times \vec{E}$ $\nabla \cdot \vec{B}$

前三章习题

一、单选题

1. 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a、b 为常量), 则该质点作 []

A. 匀速直线运动

B. 变速直线运动

C. 抛物线运动

D. 一般曲线运动

2. 质点以速度 $v = 4 + t^2 \text{ m/s}$ 作直线运动, 沿质点运动直线作 Ox 轴, 并已知 $t = 3 \text{ s}$ 时, 质点位于 $x = 9 \text{ m}$ 处, 则该质点的运动学方程为 []

A. $x = 2t$

B. $x = 4t + \frac{1}{2}t^2$

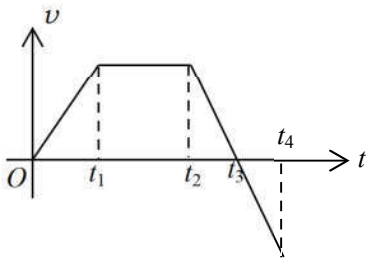
C. $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 - 12$

D. $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 + 12$

3. 一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处, 其速度大小为 []

$$A \frac{dr}{dt}$$
$$\mathbf{B} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$
$$C \frac{d\overline{r}}{dt}$$
$$D_s \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

4. 一个作直线运动的物体, 其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示。设时刻 t_1 至 t_2 间外力做功为 W_1 ; 时刻 t_2 至 t_3 间外力做功为 W_2 ; 时刻 t_3 至 t_4 间外力做功为 W_3 , 则 []



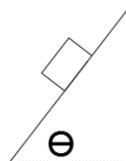
A. $W_1 > 0, W_2 < 0, W_3 < 0$

B. $W_1 > 0$, $W_2 < 0$, $W_3 > 0$

C. $W_1=0, W_2<0, W_3>0$

D. $W_1=0, W_2 \leq 0, W_3 < 0$

5. 质量为 M 、倾角为 θ 的三角形木块放在光滑水平面上，将质量 m 的木块放在斜面上。若木块与斜面无摩擦，则木块相对于斜面的加速度为 []



A. $\frac{(M + m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}$

 $B.g\sin\theta$

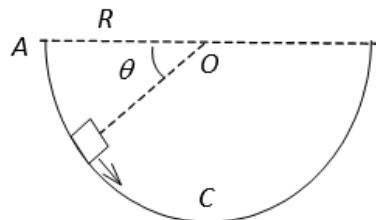
C. $\frac{(M + m)g\sin\theta}{M + m\sin\theta}$

D. $\frac{(M + m\cos^2\theta)g\sin\theta}{M}$

6. 一重物悬挂在劲度系数为 k 的弹簧下端，测得弹簧伸长量为 A ，若将此弹簧减为相等的两段，并联在一起，仍悬挂此重物，弹簧系统的弹性势能为 []

 A, kA^2
$$\text{B. } \frac{1}{2}kA^2$$
$$C. \frac{1}{4}kA^2$$
$$\text{D. } \frac{1}{8}kA^2$$

7. 如图所示, 假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑, 轨道是光滑的, 在从 A 至 C 的下滑过程中,



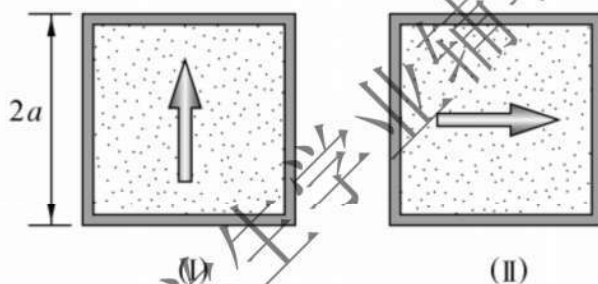
下面哪个说法是正确的？ []

- A. 它的加速度大小不变，方向永远指向圆心
- B. 它的速率均匀增加
- C. 它的合外力大小变化，方向永远指向圆心
- D. 它的合外力大小不变
- E. 轨道支持力的大小不断增加

8. 对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的： []

- A. 切向加速度必不为零
- B. 法向加速度必不为零（拐点处除外）
- C. 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零
- D. 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零
- E. 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量，它一定作匀变速率运动

9. 把一质量为 m ，各边长均为 $2a$ 的均质货箱，由位置 (I) 翻转到位置 (II)，则人力所做的功为 []



- A. 0
- B. $2mga$
- C. mga
- D. $(\sqrt{2} - 1)mga$

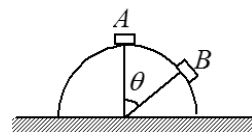
10. 以初速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球，小球除受重力外，还受一个大小为 αmv^2 的粘滞阻力 (α 为常数， v 为小球运动的速度大小)。当小球回到出发点时，它的速度大小为 []

- A. $v_0 - \sqrt{\frac{g}{\alpha}}$
- B. $\sqrt{v_0^2 - \frac{g}{\alpha}}$
- C. $\frac{v_0 \sqrt{g}}{\sqrt{\alpha v_0^2 + g}}$
- D. $\frac{v_0 \sqrt{g}}{\sqrt{\alpha v_0^2 - g}}$

二、 填空题

11. 质点在平面上运动，若 $\frac{dr}{dt} = 0$ ， $\frac{d\vec{r}}{dt}$ 不为零，则质点作_____；若 $\frac{dv}{dt} = 0$ ， $\frac{d\vec{v}}{dt}$ 不为零，则质点作_____；若 $\frac{da}{dt} = 0$ ， $\frac{d\vec{a}}{dt}$ 不为零，则质点作_____。

12. 质点的质量为 m ，置于光滑球面的顶点 A 处 (球面固定不动)，如图所示。当它由静止开始下滑到球面上 B 点时，它的加



速度的大小为_____。

13. 一水平放置的轻弹簧，劲度系数为 k ，其一端固定，另一端系一质量为 m 的滑块 A ， A 旁又有一质量相同的滑块 B ，如图所示。设两滑块与桌面间无摩擦。若用外力将 A 、 B 一起推压使弹簧压缩量为 d 而静止，然后撤消外力，则 B 离开时的速度为_____。



14. 一特殊的轻弹簧，弹性力 $F = -kx^3$ ， k 为一常量系数， x 为伸长(或压缩)量。现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v ，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为_____。
15. 一质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F = -k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动。此质点的速度 $v =$ _____。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 $E =$ _____。
16. 一质量为 1 kg 的物体，置于水平地面上，物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu_0 = 0.20$ ，滑动摩擦系数 $\mu = 0.16$ ，现对物体施一水平拉力 $F = t + 0.96$ (SI)，则 2 秒末物体的速度大小 $v =$ _____。
17. 一质点在 Oxy 平面内运动。运动学方程为 $x = 2t$ 和 $y = 19 - 2t^2$ ，(SI)，则在第 2 秒内质点的平均速度_____，2 秒末的瞬时速度_____。
18. 质点沿半径为 R 的圆周运动，运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n =$ _____，角加速度大小 $\beta =$ _____。
19. 一质点沿着抛物线轨道 $y = x^2$ 运动，质点速度沿 x 轴的投影 v_x 为常数，等于 3m/s ，质点在 $x = \frac{2}{3}\text{m}$ 处时，速度为_____ m/s ，加速度为_____ m/s^2 。
20. 一质点运动学方程为 $x = t^2$ ， $y = (t - 1)^2$ 其中 x ， y 以 m 为单位， t 以 s 为单位。 t 时刻质点的切向加速度的大小为_____，法向加速度的大小为_____。

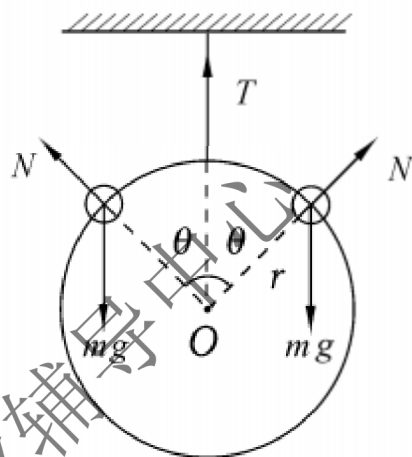
三、 计算题

21. 一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动，其位置矢量为： $\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$ (SI) 式中 a 、 b 、 ω 是正值常量，且 $a > b$ 。

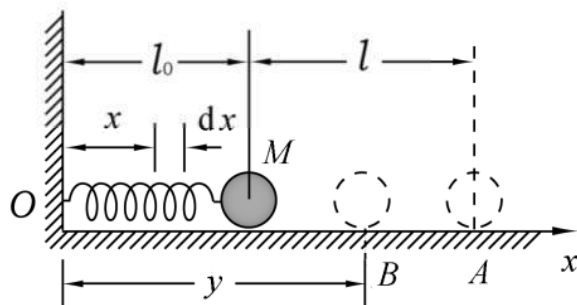
(1) 求质点在 A 点(a , 0) 时和 B 点(0, b) 时的动能；

(2) 求质点所受的合外力 $\vec{F}$ 以及当质点从 A 点运动到 B 点的过程中 $\vec{F}$ 的分力 $\vec{F}_x$ 和 $\vec{F}_y$ 分别作的功。

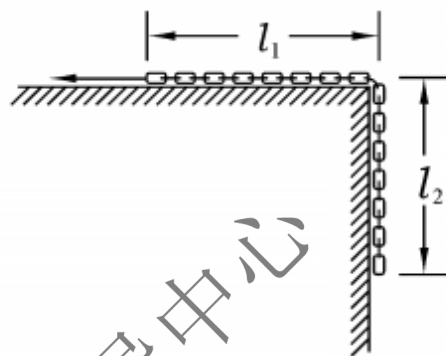
22. 一质量为 M 的圆环用线悬挂着，将两个质量均为 m 的有孔小珠套在此环上，且可以在环上作无摩擦地滑动，如图所示。今同时将两个小珠从环的顶部释放，并沿相反方向自由滑下。证明：当 $m \geq \frac{3}{2}M$ 时，大环将升起，并求大环上升时两小珠的夹角值。



23. 一弹簧的质量为 m ，原长为 l_0 ，劲度系数为 k 。其一端固定，另一端系一质量为 M 的小球，置于光滑的水平桌面上，弹簧的伸长是均匀的。如图所示，现将小球拉至 A 点，然后无初速地突然释放小球，试求小球经过位置 B 时的速度。



24. 均质链条的一端被外力牵住，在水平桌面上的部分呈长度为 l_1 的直线，长度为 l_2 的另一部分自然下垂。设桌面与链条的摩擦因数为 μ ，链条的线密度为 λ 。撤去外力后，链条开始滑动。求链条在桌面移动距离为 x 时的速度。



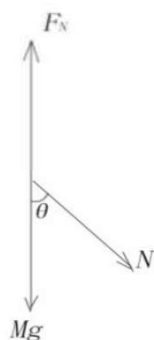
答案及部分解析

一、 单选题

1~5 BCDDA

6~10 DEBDC

5 解 先对 M 进行受力分析

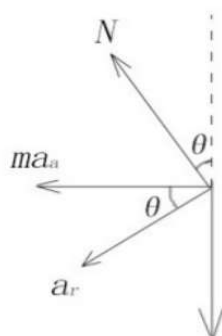


$$F_N = N \cos \theta + Mg \quad (1)$$

$$Ma = N \sin \theta \quad (2)$$

其中 F_N 为地面对 M 的支撑力， a 为 M 相对于地面的加速度

再以 M 为参考系，对 m 作受力分析



$$mg - N\cos\theta = ma_r\sin\theta \quad (3)$$

$$ma_a + N\sin\theta = ma_r\cos\theta \quad (4)$$

将 (2) (3) (4) 联立解得：

$$a_r = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}$$

10 见《大学物理（新版）学习指导》P25 （没有这本书的可以去学粉群找）

二、 填空题

11 圆周运动；匀速率曲线运动；变速率曲线运动

12 $\sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2 + g^2\sin^2\theta}$

13 $d\sqrt{\frac{k}{2m}}$

14 $(\frac{2mv^2}{k})^{\frac{1}{4}}$

15 $\sqrt{\frac{k}{mr}} ; -\frac{k}{2r}$

16 0.89m/s

17 $2\vec{i} - 6\vec{j} \text{ m/s} ; 2\vec{i} - 8\vec{j} \text{ m/s}$

18 $16Rt^2 \text{ m/s} ; 4\text{rad/s}^2$

19 $3\vec{i} + 4\vec{j} ; 18\vec{j}$

20 $\frac{2(2t-1)}{\sqrt{t^2+(t-1)^2}}\text{m/s}^2 ; \frac{2}{\sqrt{t^2+(t-1)^2}}\text{m/s}^2$

三、 计算题

(1) 位矢: $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$ (SI)

可写为: $x = a \cos \omega t$, $y = b \sin \omega t$

则: $v_x = \frac{dx}{dt} = -a\omega \sin \omega t$, $v_y = \frac{dy}{dt} = b\omega \cos \omega t$

在 A 点(a, 0), $\cos \omega t = 1$, $\sin \omega t = 0$,

$$E_{KA} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 = \frac{1}{2}mb^2\omega^2 \text{-----2 分}$$

在 B 点(0, b), $\cos \omega t = 0$, $\sin \omega t = 1$

$$E_{KB} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 = \frac{1}{2}ma^2\omega^2 \text{-----2 分}$$

$$(2) \vec{F} = ma_x \vec{i} + ma_y \vec{j} = -ma\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - mb\omega^2 \sin \omega t \vec{j} \text{-----2 分}$$

$$\text{由 } A \rightarrow B, W_x = \int_a^0 F_x dx = -\int_a^0 m\omega^2 a \cos \omega t dx = -\int_a^0 m\omega^2 x dx = \frac{1}{2}ma^2\omega^2 \text{-----2 分}$$

$$W_y = \int_0^b F_y dy = -\int_0^b m\omega^2 b \sin \omega t dy = -\int_0^b m\omega^2 y dy = -\frac{1}{2}mb^2\omega^2 \text{-----2 分}$$

22 见《大学物理(新版)学习指导》P26

23 见《大学物理(新版)学习指导》P49

24 见《大学物理(新版)学习指导》P50

动量、刚体

一、 选择题

1. 一斜劈置于光滑水平面上, 如图所示。一小球沿水平方向射来, 与斜面作完全弹性碰撞后, 沿竖直方向弹起, 若把小球与斜劈看作一个系统, 则在碰撞过程中 []

- A. 动量守恒
B. 沿水平方向动量守恒
C. 沿竖直方向动量守恒
D. 动量是否守恒无法判断

2. 对质点系有以下说法:

- (1) 质点系总动量的改变与内力无关
(2) 质点系总动能的改变与内力无关
(3) 质点系机械能的改变与保守内力无关
(4) 质点系总势能的改变与保守内力无关

上述说法中正确的有 []

- A. 只有 (1)
B. (1) (3)
C. (1) (4)
D. (2) (3)

3. 一刚体以每分钟 60 转绕 Z 轴正方向做匀速转动。设这时该刚体上一点 P 的位矢为 $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, 其单位为 $10^{-2}m$, 若以 $10^{-2}ms^{-1}$ 为速度单位, 则该时刻 P 点的速度为 []

A. $\vec{v} = 94.2\vec{i} + 125.6\vec{j} + 154.0\vec{k}$

B. $\vec{v} = -25.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$

C. $\vec{v} = 15.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$

D. $\vec{v} = 31.4\vec{k}$

4. 轮圈半径为 R ，其质量 M 均匀分布在轮缘上，长为 R 、质量为 m 的均质辐条固定在轮心和轮缘之间，辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条数减少 N 根，但保持轮对通过轮心、垂直于轮平面轴的转动惯量不变，则轮圈的质量应为 []

A. $\frac{N}{12}m + M$

B. $\frac{N}{6}m + M$

C. $\frac{2N}{3}m + M$

D. $\frac{N}{3}m + M$

5. 一半径为 R 质量为 m 的均质圆形平板在粗糙的水平桌面上，绕通过圆心且垂直于平板的 OO' 轴转动，摩擦力对 OO' 轴的力矩为 []

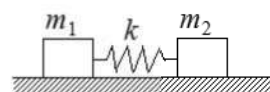
A. $\frac{2}{3}\mu mg$

B. μmg

C. $\frac{1}{2}\mu mg$

D. 0

6. 质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相联，放在水平光滑桌面上，如图所示。当两物体相距 x 时，系统由静止释放。已知弹簧的自然长度为 x_0 ，则当物体相距 x_0 时， m_1 的速度大小为 []



A. $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1}}$

B. $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_2}}$

C. $\sqrt{\frac{km_1(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$

D. $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$

7. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J ，绳下端挂一物体。物体所受重力为 P ，滑轮的角加速度为 α 。若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 α 将 []

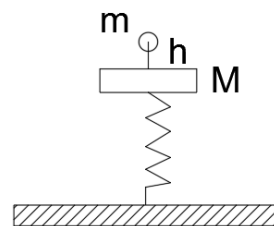
A. 不变

B. 变小

C. 变大

D. 如何变化无法判断

8. 如图所示，一劲度系数 k 的竖直弹簧一端与质量为 M 的板相连，另一端与地面相连，一个质量为 m 的小球从距离板高度为 h 的地方由静止自由落体到板上，之后小球与板一起运动。假定小球与板撞击的时间可忽略不计，则两者一起运动的最大距离为 []



A. $\frac{(M+m)g}{k}(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M+m)g}})$

B. $\frac{(M+m)g}{k}(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{Mg}})$

C. $\frac{mg}{k}(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M+m)g}})$
D. $\frac{mh}{M+m}$

9. 刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 []

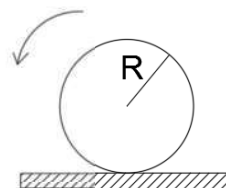
- A. 刚体不受外力矩的作用
B. 刚体所受合外力矩为零
C. 刚体所受的合外力和合外力矩均为零
D. 刚体的转动惯量和角速度均保持不变

10. 一块质量分布均匀的等边三角形薄板，其质量为 m ，边长为 a ，则它相对于通过其一边的轴的转动惯量为 []

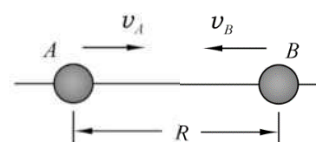
- A. $\frac{ma^2}{2}$
B. $\frac{ma^2}{12}$
C. $\frac{ma^2}{3}$
D. $\frac{ma^2}{8}$

二、 填空题

11. 一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆柱开始时以角速度 ω_0 绕其对称轴旋转，现将其轻轻放在水平桌面上释放，如图所示。已知圆柱与桌面之间的滑动摩擦系数为 μ ，则在圆柱开始做纯滚动的瞬间，其总动能等于_____。

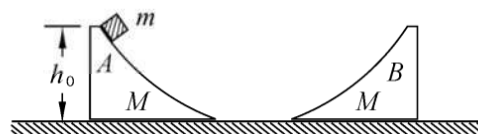


12. 质量分别为 m_A 和 m_B 的两个小球 A、B，相距为无限远并处于静止状态。若它们仅在万有引力作用下相互靠近，当它们之间的距离为 R 时，A 的速度大小 $v_A =$ _____

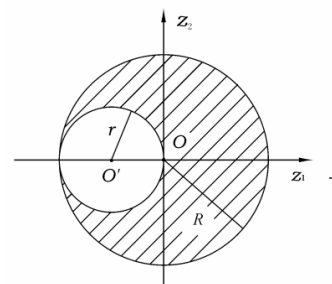


_____, B 的速度大小为 $v_B =$ _____, 彼此相对速度大小 $v_r =$ _____。

13. 两个形状完全相同、质量都为 M 的弧形导轨 A 和 B，放在地板上，今有一质量为 m 的小物体，从静止状态由 A 的顶端下滑，A 顶端的高度为 h_0 ，所有接触面均光滑。小物体在 B 轨上上升的最大高度为_____（设 A、B 导轨与地面相切）。

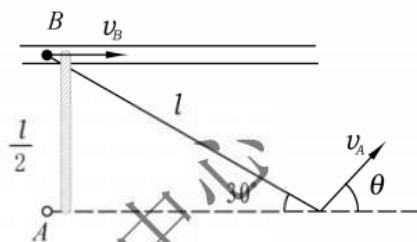


14. 在半径为 R 质量为 m 的均质球体中，挖一个半径为 $r = \frac{R}{2}$ 的球形空腔，两球心之间的距离 $d = r$ ，如图所示，该球体沿通过两球心的 z_1 轴的转动惯量为_____，通过大球球心且垂直于两球心连线的 z_2 轴的转动惯量为_____。

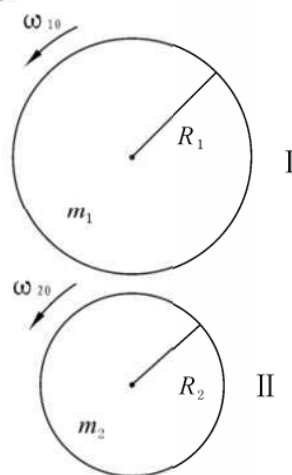


三、 计算题

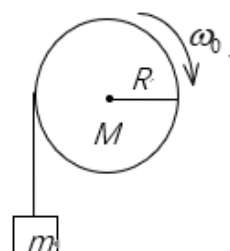
15. 质量均为 m 的两个质点 A、B，由长为 l 的不可伸长的轻绳连系，B 点限制在光滑水平桌面上的光滑直槽内，它可以在槽中自由滑动，开始时 A 点静止在桌面上，B 点静止在直槽内，AB 垂直于直槽且距离为 $\frac{1}{2}l$ ，如图所示。若 A 点以速度 v 在桌面上平行于槽的方向运动，求证：当 B 点开始运动时，它的速度大小为 $\frac{3}{7}v$ ，并求绳受到的冲量和槽的反作用冲量。



16. 两个质量均匀的圆柱体，可绕各自的对称轴无摩擦的转动，两轴互相平行，两柱体的半径分别为 R_1 和 R_2 ，质量分别为 m_1 和 m_2 ，如图所示。最初两柱体沿同方向转动，角速度分别为 ω_{10} 和 ω_{20} 。今让柱体 II 平行向上移动，让两柱体相接触（耦合），在柱体表面接触处的摩擦力作用下，两柱体的角速度都在变化，但最终达到稳定。试求稳定后每个柱体的转动角速度。



17. 一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=2.00 \text{ kg}$ ，半径为 $R=0.100 \text{ m}$ ，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m=5.00 \text{ kg}$ 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$ ，其初角速度 $\omega_0=10.0 \text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向里。



求：

- (1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；
- (2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega=0$ 时，物体上升的高度；
- (3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。

答案与部分解析

一、 选择题

1~5 BBBDA

6~10 DCCBD

二、 填空题

$$11 \frac{1}{12} m R^2 \omega_0^2$$

解析：设圆柱从释放到作纯滚动经过时间 t ，作纯滚动时质心速度为 v_C ，圆柱体转动角速度为 ω ，则根据纯滚动条件

$$v_C = -\omega R$$

圆柱体放在水平桌面上后，在水平方向上仅受摩擦力作用，根据质心运动动量定理可得：

$$\mu m g t = m(v_C - 0)$$

圆柱体运动过程中对于圆柱的轴来说，仅有摩擦力矩作用，根据动量矩定理

$$-\mu m g R t = J(\omega_0 - \omega)$$

联立以上三式可得：

$$\omega = \frac{\omega_0}{3}$$

$$v_C = -\frac{\omega_0}{3} R$$

所以圆柱动能等于转动动能加上平动动能，即

$$E_k = E_{\text{转}} + E_{\text{平}} = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{12}mR^2\omega_0^2$$

$$12 \quad m_B \sqrt{\frac{2G}{(m_A + m_B)R}}; \quad m_A \sqrt{\frac{2G}{(m_A + m_B)R}}; \quad \sqrt{\frac{2G(m_A + m_B)}{R}}$$

$$13 \quad \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 h_0$$

$$14 \quad \frac{31}{70}mR^2; \quad \frac{57}{140}mR^2$$

三、 计算题

15 见《大学物理（新版）学习指导》P72

16 见《大学物理（新版）学习指导》P104

17

解：(1) 设绳上张力为 T ，物体加速度为 a ，定滑轮角加速度为 α 则：

$$mg - T = ma$$

$$TR = J\alpha$$

$$a = R\alpha$$

解得： $\alpha = \frac{mgR}{mR^2 + \frac{1}{2}MR^2} = \frac{2mg}{(2m + M)R} = 81.7 \text{ rad/s}^2$ 方向垂直纸面向外

(2)

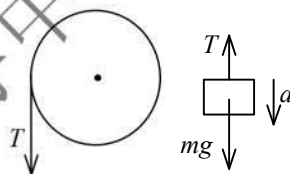
$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\alpha\theta$$

当 $\omega = 0$ 时

$$\theta = \frac{\omega_0^2}{2\alpha} = 0.612 \text{ rad}$$

物体上升的高度 $h = R\theta = 6.12 \times 10^{-2} \text{ m}$

(3) $\omega = \sqrt{2\alpha\theta} = 10.0 \text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向外



狭义相对论

一、 选择题

1. 静止时边长为 L 的立方体，沿着与它的一条对角线平行的方向以速率 $v = 0.6c$ 相对于地面匀速运动时，在地面测得它的体积为 []

A. $0.8L^3$

B. $0.6L^3$

C. $1.25L^3$

D. L^3

2. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率沿 x 轴正方向匀速运动，且两者在 $t = t' = 0$ 时重合。若某两事件在惯性系 S 与 S' 中的观察者看来都是同时发生的，则下面说法中正确的是 []

A. 在惯性系 S 中，这两个事件一定是发生在同一地点。

- B. 在惯性系 S' 中, 这两个事件不可能发生在同一地点。
 C. 这两个事件发生地点的 x 坐标一定相同。
 D. 条件不足, 无法判断。
3. 根据狭义相对论力学的基本方程 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, 以下论断中正确的是 []
 A. 质点的加速度和合外力必在同一方向上, 且加速度的大小与合外力的大小成正比。
 B. 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上, 但加速度的大小与合外力的大小成正比。
 C. 质点的加速度和合外力必在同一方向上, 但加速度的大小与合外力可不成正比。
 D. 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上, 且加速度的大小不与合外力的大小成正比。
4. 某宇宙飞船以 $0.8c$ 的速度离开地球, 若地球上接受到它发出的两个信号之间的时间间隔为 $10s$, 则宇航员测出的两个光信号发出的时间间隔为 []
 A. $6s$ B. $8s$ C. $3.33s$ D. $16.7s$
5. 根据相对论力学, 动能为 $0.25MeV$ 的电子, 其运动速度约等于 (电子的静能为 $m_0c^2 = 0.5MeV$, c 为真空中光的速度) : []
 A. $0.1c$ B. $0.5c$ C. $0.75c$ D. $0.85c$
6. 关于同时性的以下结论中, 正确的是 []
 A. 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生。
 B. 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生。
 C. 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生。
 D. 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件在另一惯性系一定不同时发生。
7. 一匀质矩形薄板, 在它静止时测得其长为 a , 宽为 b , 质量为 m_0 。由此可算出其面积密度为 m_0/ab 。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动, 此时再测算该矩形薄板的面积密度则为 []
 A. $\frac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$ B. $\frac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$
 C. $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$ D. $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$
8. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为: []
 A. $\frac{c}{K-1}$ B. $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$
 C. $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$ D. $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$

二、 填空题

9. 一飞船以速率 $v = 0.8c$ 匀速飞离地球, 起飞后半小时, 地面上的工作人员向飞船发

射了两个无线电脉冲信号，两信号的时间间隔为 3s（地球时间），信号被船尾的接收器接收。则地面上的工作人员观测到两信号被接收的时间间隔为_____，而飞船上的宇航员观测到两信号发射的时间间隔为_____。

10. 爱因斯坦相对性原理说的是_____。
11. 固有长度为 L 的车厢相对于地面以速度 u 沿直线轨道高速运动，车厢的前端有人朝车厢后端的靶以速度 $v = \frac{c^2}{\alpha u}$ （ α 是大于 1 的常数），发射一颗子弹。在地面上测得，子弹在这一过程中飞行的距离为_____。（ c 表示真空中光速）
12. 两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$ （ c 表示真空中光速）的相对速度互相接近。如果 O 测得两者的初始距离是 20 m，则 O' 测得两者经过时间 $t' =$ _____s 后相遇。
13. 匀质细棒静止时的质量为 m_0 ，长度为 l_0 ，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l ，那么，该棒的运动速度 $v =$ _____，该棒所具有的动能 $E_k =$ _____。

三、 计算题

14. 飞船 A 和飞船 B 相对于地面以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 的速度相向而行。
- 问：（1）飞船 A 上测得地球的速度是多少？
- （2）飞船 A 上测得飞船 B 的速度是多少？
- （3）地面上测得飞船 A 和飞船 B 的相对速度是多少？

15. 一静止的中性 Λ^0 超子发生衰变生成一个质子 p 和一个 π^- 介子 $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$ ，已知 Λ^0 、 p 、 π^- 的静止质量分别为 $M_\Lambda = 1115.6 \text{ MeV}/c^2$ 、 $M_p = 938.3 \text{ MeV}/c^2$ 、 $M_{\pi^-} = 139.6 \text{ MeV}/c^2$ ，求质子、 π^- 介子的动能。

16. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v 沿 x 轴正方向匀速运动，两者在 $t = t' = 0$ 时重合。在 S 系中，一细棒以速率 $u = 0.5c$ 沿 x 轴正方向匀速运动，它与该方向的夹角为 $\theta = \pi/6$ 而 S' 系中的观察者发现，细棒与 x' 轴正方向的夹角为 $\theta' = \pi/4$ ，求 v 。

答案及部分解析

一、 选择题

1~5 ACDCC

6~8 CEC

解析：

2 由洛伦兹坐标变化可得

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

依题意 $\Delta t' = \Delta t = 0$

所以 $\Delta x = 0$ ，即两事件发生地点的 x 坐标相同（ x 坐标相同不代表在同一地点）

3 由狭义相对论力学基本方程可得

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \vec{v} + \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \frac{d\vec{v}}{dt}$$

即

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \vec{v} + \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \vec{a}$$

显然，前一项不恒为 0，因此质点的加速度和合外力不在同一方向上，且不成正比。

4 见例题一

二、 填空题

9 15s; 5s

10 一切物理规律在所有惯性系中具有相同的形式

11 $\frac{L(\alpha u^2 - c^2)}{c\sqrt{u^2 - c^2}}$

12 8.89×10^{-8}

13 $c\sqrt{1 - (l/l_0)^2}; m_0 c^2 (\frac{l_0 - l}{l})$

解析：

9 这类型的题目只要将追及问题与洛伦兹变化结合即可求解

令宇宙飞船为 S' 系，地面为 S 系，光信号由 S 系的同一处发出，两事件时间间隔为原时，利用尺缩钟慢的原理，S' 系中此两事件发出间隔

$$\Delta t_{\text{发射}}' = \frac{\Delta t_{\text{发射}}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{3s}{\sqrt{1 - (0.8c)^2/c^2}} = 5s$$

或者应用洛伦兹坐标变换公式

$$\Delta t = \frac{\Delta t' - \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

此时， $\Delta x = 0$

$$\Delta t_{\text{发射}}' = \frac{\Delta t_{\text{发射}} - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{3s - 0}{\sqrt{1 - (0.8c)^2/c^2}} = 5s$$

而地面上的工作人员观测到两信号被接收的时间间隔 $\Delta t_{\text{接收}}$ 由两信号发射间隔 $\Delta t_{\text{发射}}$ 及因发射间隔带来的路程差构成，即：

$$\Delta t_{\text{接收}} = \Delta t_{\text{发射}} + \frac{\Delta t_{\text{发射}} v}{(c - v)} = 3s + \frac{3s \times 0.8c}{(c - 0.8c)} = 15s$$

这是一个简单的追及问题，只需要清楚在一个参考系测得其他两个物体之间的相对速度时只需要直接加和即可，洛伦兹变换的速度公式仅仅用于一个参考系中测得相对其运动的另一参考系的速度。（具体可见 14 题）

三、 计算题

14

解 (1) 根据运动的相对性, 飞船 A 上测得地球的速度为 $0.6c$

(2) 令飞船 A 为 S 系, 地面参考系为 S' 系, S' 系相对于 S 系速度为 $u = 0.6c$

依题意飞船 B 在 S' 系中的速度为 $v' = -0.8c$, 由洛伦兹速度逆变换, S 系测得飞船 B 的速度 v 为

$$v = \frac{v' + u}{1 + v'u/c^2} = \frac{0.8c + 0.6c}{1 + 0.8 \times 0.6} = 0.94c$$

(3) 在地面上测得飞船 A 和飞船 B 的相对速度为 $0.6c + 0.8c = 1.4c$ 。

15 由能量守恒得

$$M_{\Lambda}c^2 = m_p c^2 + m_{\pi} c^2$$

其中

$$m_p = \frac{M_p}{\sqrt{1 - v_p^2/c^2}}$$

$$m_{\pi} = \frac{M_{\pi}}{\sqrt{1 - v_{\pi}^2/c^2}}$$

由动量守恒得

$$m_p v_p = m_{\pi} v_{\pi}$$

联立解得

$$v_p = 0.106c$$

$$v_{\pi} = 0.584c$$

所以可得

$$E_{kp} = 5.35 \text{ MeV}$$

$$E_{k\pi} = 32.35 \text{ MeV}$$

16 设细棒相对于惯性系 S' 的速度为 u' , 细棒原长为 L_0 , 在与细棒相对静止的参考系中, 细棒与 x 轴的夹角为 $\sin\theta_0$, 惯性系 S 中, 细棒长度为 L, 惯性系 S' 中, 细棒长度为 L' 。分别在惯性系 S、S' 中观察时

在 y 轴方向上, 细棒长度不变, 即

$$L_0 \sin\theta_0 = L \sin\theta = L' \sin\theta'$$

在 x 轴方向上, 细棒长度缩短, 即

$$L_0 \cos\theta_0 = \frac{L \cos\theta}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{L' \cos\theta'}{\sqrt{1 - (u'/c)^2}}$$

因为 $\theta' = \pi/4$, 所以 $L' \sin\theta' = L' \cos\theta'$, 可得:

$$\frac{L \cos\theta}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{L' \cos\theta'}{\sqrt{1 - (u'/c)^2}} = \frac{L' \sin\theta'}{\sqrt{1 - (u'/c)^2}} = \frac{L \sin\theta}{\sqrt{1 - (u'/c)^2}}$$

将 $\theta = \pi/6$ 、 $u = 0.5c$ 代入得

$$u' = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

根据洛伦兹速度变换公式

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$$

可得

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{v}{c^2}u}$$

解得 $u' = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ 时, $v = \frac{2-6\sqrt{3}}{13}c < 0$ (舍去)

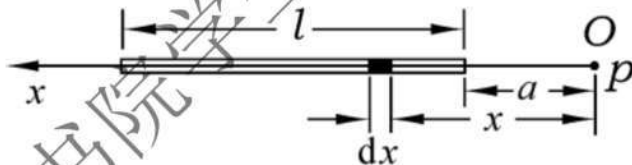
$$u' = -\frac{\sqrt{3}}{2}c \text{ 时, } v = \frac{6\sqrt{3}+2}{13}c$$

静电场

一、分题型习题

1. 求电场强度 (微元积分法)

一长为 l 的均匀带电直导线, 其电荷线密度为 λ , 试求导线延长线上距离近端为 a 处一点的电场强度。



解: 如图建系, 在带电直导线上取电荷元 $dq = \lambda dx$, 它在 P 点产生的电场强度大小为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

任意电荷元在 p 处产生电场强度的方向相同, 所以整个带电直导线在 P 点产生的电场强度大小为:

$$E = \int dE = \int_a^{a+l} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)}$$

可得:

$$E = -\frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a(a+l)} \vec{i}$$

2. 求电场强度 (高斯定理法)

电荷均匀分布在半径为 R 的球形空间内, 电荷体密度为 ρ , 试求球内, 外及球面上

的电场强度。

解：根据电荷分布的球对称性，可知电场分布也具有球对称性。以带电球体的球心为球形高斯面球心，作半径为 r 的球形高斯面，由高斯定理可知：

$0 \leq r < R$ 时，

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4}{3\epsilon_0} \pi \rho r^3$$

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$r = R$ 时，

$$\oint_S E \cdot dS = E \cdot 4\pi R^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$$

$r > R$ 时，

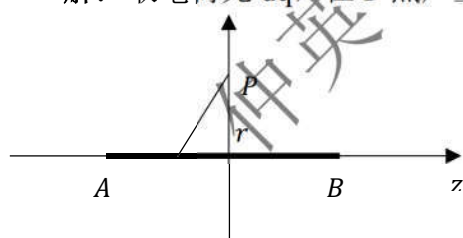
$$\oint_S E \cdot dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

3. 求电场强度（电势求导法）

长为 $2a$ 的线段上均匀地分布着电量为 q 的电荷， P 点在线段的垂直平分面上，离线段中点 O 的距离为 r ，求 P 点电势和 OP 方向的电场强度分量。

解：取电荷元 dq ，在 P 点产生的电势为：



$$du = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a} \frac{dz}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$u = \int \frac{q}{8\pi\epsilon_0 a} \frac{dz}{(z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \ln \left(\frac{a + \sqrt{a^2 + r^2}}{r} \right)$$

$$E_{OP} = -\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r(a^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}}$$

4. 求电势（电势叠加原理）

两个点电荷的电量都是 q ，相距为 $2r$ ，求中垂面上某点的电势。该点到两个点电荷连线中点的距离为 x ，说明通过该点的等势线形状。

解：

$$u_p = u_1 + u_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$$

等势线是中垂面内半径为 x 的圆，圆心在两电荷的连线的中点。

5. 求电势（电场积分）

一半径为 R 的均匀带电球体，其电荷的体密度为 ρ 。求：（1）球外任一点的电势；（2）球表面上的电势；（3）球内任一点的电势。

解：由高斯定理求出均匀带电球体的电场分布为：

$$E = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, & (r \leq R) \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}, & (r \geq R) \end{cases}$$

以无穷远为电势零参考点，则

（1）球外一点的电势（ $r > R$ ）：

$$u = \int_r^\infty \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$$

（2）球面上的电势（ $r = R$ ）：

$$u = \int_R^\infty \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0}$$

（3）球内一点的电势（ $r < R$ ）：

$$u = \int_r^R \frac{\rho}{3\epsilon_0} r dr + \int_R^\infty \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - r^2)$$

6. 电容器（求电容）

圆柱形电容器是由两个同轴的导体圆柱面组成的。设两圆柱面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，长度为 L ，且 $L \gg R_2 - R_1$ ，两圆柱面电荷量分别为 $+q$ 和 $-q$ ，单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。由于 $L \gg R_2 - R_1$ ，可以近似把圆柱形电容器视为无限长。

解：由高斯定理得： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

由电势和电场强度的关系得电势差为：

$$V_2 - V_1 = \int_1^2 E dl = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{q}{V_2 - V_1} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

由电压和电容的关系得：

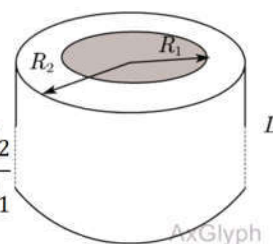
7. 电容器（电容器能量）

有一平行板空气电容器，极板的面积均为 S ，极板间距为 d ，把厚度为 d' ($d' < d$) 的金属平板平行于极板插入电容器内（不与极板接触）。

（1）插入厚度为 d' 的金属板，相当于原来空气电容器间距减小为 $d - d'$ ，故

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d - d'}$$

（2）充电后，



$$Q_0 = C_0 u_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d - d'} u_0$$

$$W_0 = \frac{1}{2} C_0 u_0^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S}{d - d'} u_0^2$$

抽出金属板后，电容变为

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

因为电量不变，故：

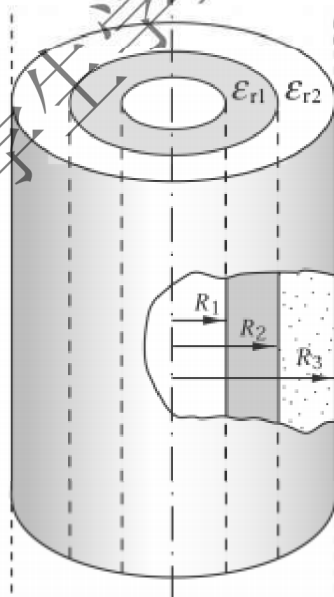
$$u = \frac{Q_0}{C} = \frac{d}{d - d'} u_0, W = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S d'}{(d - d')^2} u_0^2$$

显然， $W > W_0$ ，故抽出的过程中外界需做功

$$A = W - W_0 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S d'}{(d - d')^2} u_0^2$$

8. 电介质

如图所示，两层均匀电介质充满圆柱形电容器，其相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} ，设沿轴线单位长度上内外圆筒带电为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，求：



- (1) 两介质中的 D 和 E ；
- (2) 内外筒间的电势差；
- (3) 此电容的单位长度的电容。

解： (1) 作一封闭同轴圆柱面为高斯面，其上，下底面垂直于轴，则利用高斯定理得：介质一中：

$$D_1 = \frac{\lambda}{2\pi r}, E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} r}$$

$$(R_1 < r < R_2)$$

D_1 和 E_1 均沿 r 向外。

同理。介质 2 中：

$$D_2 = \frac{\lambda}{2\pi r}, E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r}$$

$$(R_2 < r < R_3)$$

D_2 和 E_2 均沿 r 向外。

(2) 电势差

$$u_1 - u_2 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \ln \frac{R_3}{R_2} \right)$$

(3) 单位长度上的电容

$$C = \frac{\lambda}{u_1 - u_2} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r2} \ln \frac{R_2}{R_1} + \epsilon_{r1} \ln \frac{R_3}{R_2}}$$

二、 静电场综合练习题

1. 真空中两平行均匀带电平板相距为 d , 面积为 S , 且有 $d^2 \ll S$, 带电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 则两极间的作用力大小为 []

(A) $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$

(B) $F = \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$

(C) $F = \frac{2q^2}{\epsilon_0 S}$

(D) $F = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$

2. 如图所示, 闭合曲面 S 内有一点电荷 q , P 为 S 面上一点, 在 S 面外 A 有一点电荷 q' , 若将 q' 移至 B 点, 则 []

(A) 穿过 S 面的电通量改变, P 点的电场强度不变

(B) 穿过 S 面的电通量不变, P 点的电场强度改变

(C) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变

(D) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都改变

3. 如图所示, 直线 MN 长为 $2l$, 弧 OCD 是以 N 点为中心, l 为半径的半圆弧, N 点有正电荷 $+q$, M 点有负电荷 $-q$ 。今将一试验电荷 $+q_0$ 从 O 点出发沿路径 $OCDP$ 移到无穷远处, 设无穷远处电势为零, 则电场力作功 []

(A) $A < 0$, 且为有限常量

(B) $A > 0$, 且为有限常量

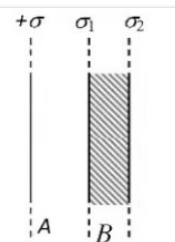
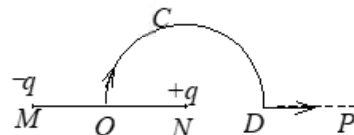
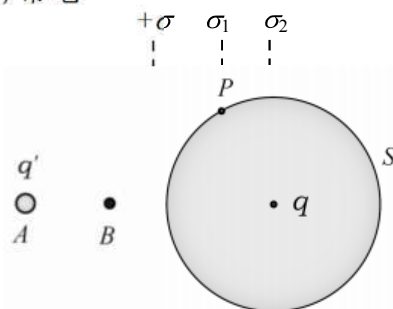
(C) $A = \infty$

(D) $A = 0$

4. 一无限大均匀带电平面 A , 其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B , 如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$, 则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为: []

(A) $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = +\sigma$

(B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$



(C) $\sigma_1 = +\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = 0$

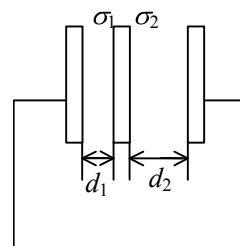
5. 三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板面积线度小得多，外面二板用导线连接。中间板上带电，设左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 ，如图所示。则比值 σ_1/σ_2 为 []

(A) d_1/d_2

(B) d_2/d_1

(C) 1

(D) d_2^2/d_1^2



5 图

6. C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开

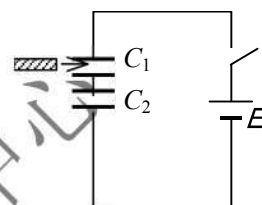
，再把一电介质板插入 C_1 中，如图所示。则

(A) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差增大

(B) C_1 上电势差减小， C_2 上电势差不变

(C) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差减小

(D) C_1 上电势差增大， C_2 上电势差不变



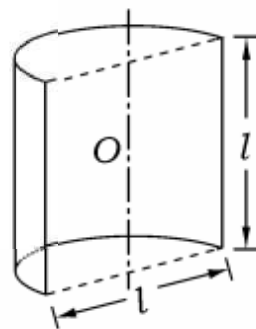
7. 一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为 σ 。该圆柱面内、外场强分布为 ($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径)：

$\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}} (r < R)$, $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\hspace{2cm}} (r > R)$ 。

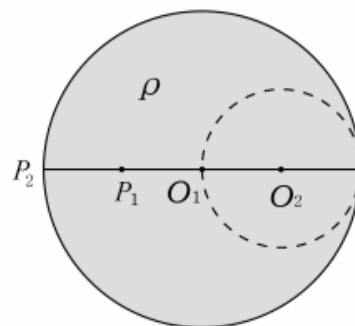
8. 把一块原来不带电的金属板 B ，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A ，平行放置。设两板面积都是 S ，板间距离是 d ，忽略边缘效应。当 B 板不接地时，两板间电势差 $U_{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ ； B 板接地时两板间电势差 $U'_{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 一任意形状的带电导体，其电荷面密度分布为 $\sigma(x, y, z)$ ，则在导体表面外附近任意点处的电场强度的大小 $E(x, y, z) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 如图所示的一半圆柱面，高和直径都是 1，均匀地带有电荷，其面积密度为 σ 。试求其中轴线中点 O 处的电场强度。



11. 半径为 $2R$ 的均匀带电球，电荷的体密度为 ρ ，球心为 O_1 ，设想在球内有一个半径为 R 的球形空腔，球心为 O_2 ， $O_1O_2 = R$ ，如图所示。根据叠加原理求 $O_1O_2P_1P_2$ 四点处电场强度的大小。 $O_1P_1 = R$ ， $O_1P_2 = 2R$ 。



12. 一厚为 b 的“无限大”带电平板，其电荷体密度分布为： $\rho = kx$ ($0 \leq x \leq b$)，式中 k 为一正的常量。求：(1) 平板外两侧任一点 P_1 和 P_2 处的电场强度大小；(2) 平板内任一点 P 处的电场强度；(3) 场强为零的点在何处？

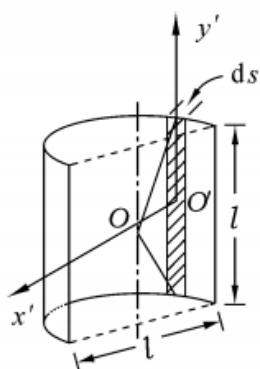
答案及部分解析

1: D; 2: B; 3: D; 4: B; 5: B; 6: B;

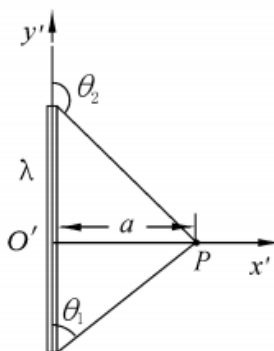
7: 0 ; $\frac{\sigma R}{\epsilon_0 r^2} \vec{r}$; 8: $Qd/(2\epsilon_0 S)$; $Qd/(2\epsilon_0 S)$;

9: $\frac{\sigma(x, y, z)}{\epsilon_0}$; 导体表面垂直朝外 ($\sigma > 0$) 或 与导体表面垂直朝里 ($\sigma < 0$)

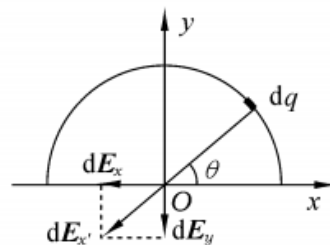
10.解:



(b)



(c)



(d)

将带电半圆柱面视为无限多条沿半圆平行排列的带电直线段所组成。我们知道, 带电线密度为 λ 的有限长线段在空间一点处的电场强度为:

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$

对本题取电荷元 $dq = \sigma ds$, 其中 ds 为弧长, 则:

$$\lambda = \frac{dq}{l} = \sigma ds$$

所以电荷元在 O 点产生的电场强度为:

$$dE_x = \frac{\sigma ds}{4\pi\epsilon_0 \frac{l}{\sqrt{2}}} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) = \frac{\sqrt{2}\sigma ds}{2\pi\epsilon_0 l}$$

$$dE_y = \frac{\sigma ds}{4\pi\epsilon_0 \frac{l}{\sqrt{2}}} (\sin 135^\circ - \sin 45^\circ) = 0$$

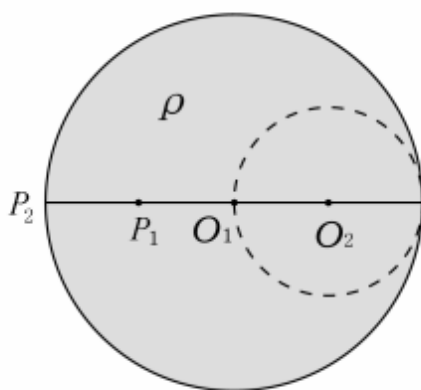
对整个半圆柱面而言, O 点的 E 沿 y 轴负方向, 对角度积分得:

$$dE_y = dE_x \sin \theta = \frac{\sqrt{2}\sigma ds}{2\pi\epsilon_0 l} \sin \theta = \frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0 l} \sin \theta \cdot \frac{l}{2} d\theta = \frac{\sqrt{2}\sigma}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta$$

$$E = E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\sqrt{2}\sigma}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = -\frac{\sqrt{2}\sigma}{2\pi\epsilon_0} \vec{j}$$

11. 解:



应用叠加法：可看作一半径为 $2R$ 带正电的球体与半径为 R 带负电的球体叠加而成，可得：

$$\begin{aligned} E_{O_1} &= 0 + \frac{-\rho}{3\varepsilon_0}R = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0}R \\ E_{O_2} &= \frac{\rho}{3\varepsilon_0}R + 0 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}R \\ E_{P_1} &= \frac{\rho}{3\varepsilon_0}R - \frac{\rho}{12\varepsilon_0}R = \frac{\rho}{4\varepsilon_0}R \\ E_{P_2} &= \frac{2\rho}{3\varepsilon_0}R - \frac{\rho}{27\varepsilon_0}R = \frac{17\rho}{27\varepsilon_0}R \end{aligned}$$

12. 解：

(1) 由对称分析知，平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面。设场强大小为 E

作一柱形高斯面垂直于平面，其底面大小为 S ，如图所示。按高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q}{\varepsilon_0}$$

即：

$$2SE = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^b \rho S dx = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^b x dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

得到： $E = \frac{kb^2}{4\varepsilon_0}$ (板外两侧)

(2) 过 P 点垂直平板作一柱形高斯面，底面为 S 。设该处场强为 E' ，如图所示。按高斯定理有：

$$(E' + E)S = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^b x dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

得到： $E' = \frac{k}{2\varepsilon_0} \left(x^2 - \frac{b^2}{2} \right)$ ($0 \leq x \leq b$)

(3) $E' = 0$ ，必须是 $x^2 - \frac{b^2}{2} = 0$ ，可得 $x = b/\sqrt{2}$

稳恒磁场

一、分题型习题

1. 毕奥萨伐尔定律

如图所示，一无限长半径为 R 的三分之一圆筒形金属片中，自上而下均匀地通有电流 I ，试求其轴线上一点 P 处的磁感应强度 B 。

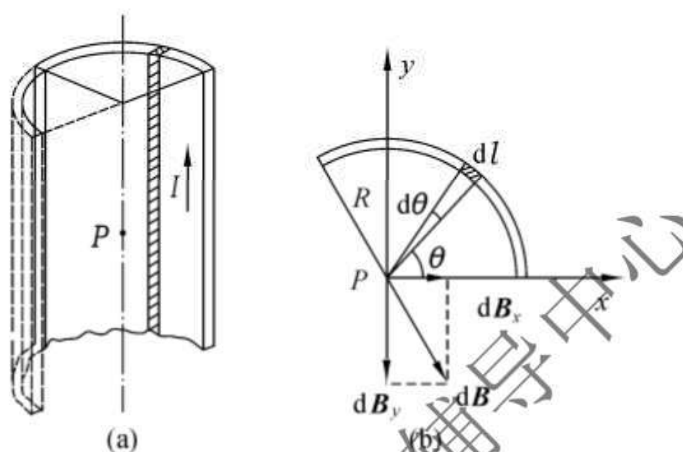


图 9-1

解：该载流金属薄片可以看作是很多直导线组成，薄片在 P 点的磁感应强度，就是这许多长直载流导线在 P 点产生的磁感应强度的矢量叠加。

取圆弧上的微元，此时可以看成一载流直导线，则：

$$dI = \frac{3I}{2\pi R} dl$$

单个直导线的磁感应强度为：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{3\mu_0 I}{4\pi^2 R^2} dl = \frac{3\mu_0 I}{4\pi^2 R} d\theta$$

分解磁感应强度，仅计算直角坐标分量之和：

$$dB_x = dB \sin\theta = \frac{3\mu_0 I}{4\pi^2 R} \sin\theta d\theta$$

所以：

$$B_x = \int dB_x = \frac{3\mu_0 I}{4\pi^2 R} \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \sin\theta d\theta = \frac{9\mu_0 I}{8\pi^2 R}$$

$$B_y = \int dB_y = \frac{-3\mu_0 I}{4\pi^2 R} \int_0^{\frac{2}{3}\pi} \cos\theta d\theta = -\frac{3\sqrt{3}\mu_0 I}{8\pi^2 R}$$

P 点磁感应强度的大小为：

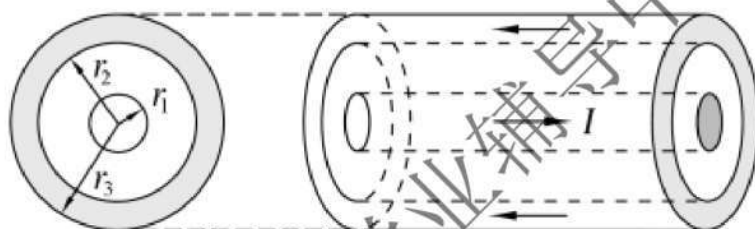
$$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \frac{3\sqrt{3}\mu_0 I}{4\pi^2 R}$$

方向为（与 x 轴夹角）

$$\tan \alpha = \frac{B_x}{B_y} = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \alpha = -\frac{\pi}{6}$$

2. 安培环路定理

电缆由导体圆柱和一同轴的导体圆筒构成，使用时电流 I 从导体流出，从另一导体流回，电流均匀分布在横截面上，如图所示，设圆柱体的半径为 r_1 ，圆筒的内外半径为 r_2 和 r_3 ，若场点到轴线的距离为 r ，试求 r 从 0 到无穷大范围内各处的磁感应强度的大小。



解：在导体横截面内以导体轴线为圆心作半径为 r 的圆为积分环路，则根据安培环路定理有：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

当 $r < r_1$ 时，有

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi r_1^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi r_1^2}$$

当 $r_1 < r < r_2$ 时，有

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

当 $r_2 < r < r_3$ 时，有

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi r_1^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 I (r_3^2 - r^2)}{2\pi (r_3^2 - r_2^2) r}$$

当 $r > r_3$ 有

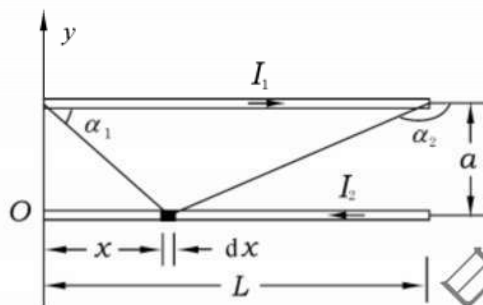
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$

$$B = 0$$

3. 安培力的计算

设真空中有两条长均为 L 相距为 a ，分别通有平行反向电流 I_1 和 I_2 的载流直导线，试求它们之间的相互作用力

解： 如图所示，在载流导线 I_2 上选一电流元 $I_2 dl$ ，则该电流元受到的磁场力大小为



$$|d\vec{F}| = |I_2 d\vec{l} \times \vec{B}| = I_2 B dx$$

其中

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a} (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

作用在载流导线 I_2 上的安培力为：

$$\begin{aligned} F &= \int_0^L dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi a} \int_0^L \left[\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \frac{L-x}{\sqrt{a^2 + (L-x)^2}} \right] dx \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi a} [\sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{a^2 + (L-x)^2}] \Big|_0^L \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi a} [2(\sqrt{a^2 + L^2} - a)] = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} (\sqrt{a^2 + L^2} - a) \end{aligned}$$

F 方向竖直向下，同理电流 I_2 对 I_1 的作用力等大反向。

4. 计算磁力矩

盘面与匀强磁场 B 成 φ 角的带正电圆盘，半径为 R ，电荷量 Q 均匀分布在表面上，圆盘以角速度 ω 绕通过盘心，与盘面垂直的轴转动。试求此带电旋转圆盘在磁场中所受的磁力矩

解： 取距盘心为 r 处宽度为 dr 的圆环，设其带电量为 dq ，则：

$$dq = \sigma dS = \sigma(2\pi r dr)$$

由于圆盘以 ω 旋转，故圆环中电流：

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{dq\omega}{2\pi} = \sigma\omega r dr, \quad \sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

环中电流的磁矩：

$$dp_m = dIS = \sigma\pi\omega r^3 dr$$

故:

$$p_m = \int dp_m = \int_0^R \sigma \pi \omega r^3 dr = \frac{1}{4} \sigma \pi \omega R^4 = \frac{1}{4} Q \omega R^2$$

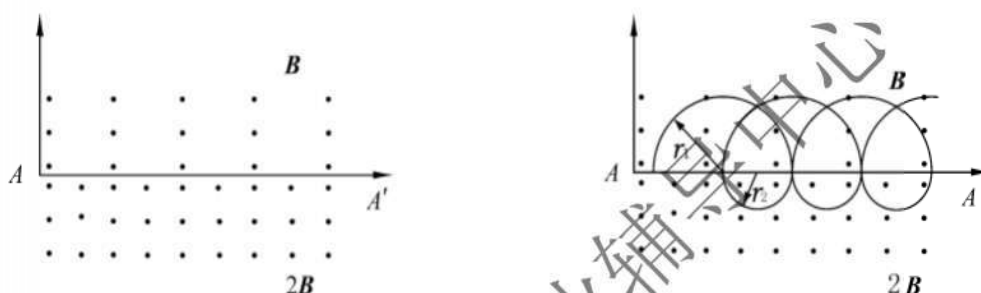
磁力矩为;

$$M = p_m B \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{1}{4} Q \omega R^2 B \cos \varphi$$

方向按右手定则决定, 垂直于 P_m 和 B 所组成的平面, 即垂直纸面向里。

5. 带电粒子在磁场中的偏转

有两个与纸面垂直的磁场以平面 AA' 为界面, 如图所示, 已知它们的磁感应强度的大小分别为 B 和 $2B$, 设有一质量为 m , 电荷量为 q 的粒子以速度 v 自上而下地垂直射达界面 AA' , 试画出带电粒子的轨迹, 并求出带电粒子运动的周期和沿分界面方向的平均速率。



解: 带电粒子在磁场中作圆周运动时, 有

$$\frac{mv^2}{r} = Bqv \Rightarrow r = \frac{mv}{Bq}$$

由于上下磁场不同, 粒子在 AA' 面上方运动半径大, 下方半径小:

$$r_2 = \frac{1}{2} r_1$$

粒子运动的周期为:

$$T = t_1 + t_2 = \frac{\pi(r_1 + r_2)}{v} = \frac{\pi(3r_2)}{v} = \frac{3m\pi}{2Bq}$$

每一周期粒子沿 AA' 平面移动的距离为:

$$l = 2(r_1 - r_2) = r_1$$

故带电粒子沿 AA' 平面向右移动的平均速率为:

$$v = \frac{r_1}{T} = \frac{2v}{3\pi}$$

6. 磁介质

一长直同轴电缆, 其横截面尺寸如图所示, 中间充满磁导率为 μ 的各向同性非铁磁质, 传导电流从内芯流入, 又从外导体流出, 试求磁场强度 H 和磁感应强度 B 的分布。

解: 由电流和磁介质的轴对称分布可知, 磁场分布具有轴对称, 可利用安培环路定理求解。

在横截面内取半径为 r , 圆心在电缆轴线上的圆形积分回路 L , L 的绕向与内芯传导电流的方向满足右手螺旋法则。

(1) 当 $r < R_I$ 时, 积分回路 L 只包含导线中传导电流的一部分。由磁介质的安培环路定理可得:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R_1^2}$$

所以

$$H = \frac{I r}{2\pi R_1^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

B 的方向与 L 绕向相同。

(2) 当 $R_1 < r < R_2$ 时, 穿过回路 L 的电流为通过内芯的电流, 因此

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = I$$

所以:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

B 的方向与 L 绕向相同。

(3) 当 $R_2 < r < R_3$ 时, 穿过回路 L 的电流为内芯上的电流和外导体中电流的一部分, 但二者流向相反, 故有:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I$$

所以:

$$H = \frac{I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

$$B = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

B 的方向与 L 绕向相同。

(4) 当 $R_3 < r$ 时, 穿穿过回路 L 的传导电流为零, 于是有:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = 0$$

由此得:

$$H = 0$$

$$B = 0$$

二、 稳恒磁场练习题

1. 有两条长导线各载有 5A 的电流, 分别沿 x, y 轴正向流动。在 (40, 20, 0) (cm)

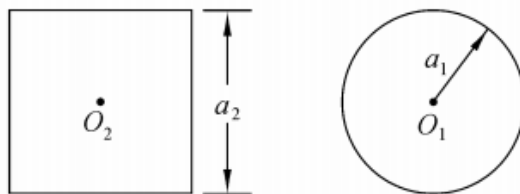
处的 B 是 []

(A) $3.5 \times 10^{-6} T$, 沿 z 负向

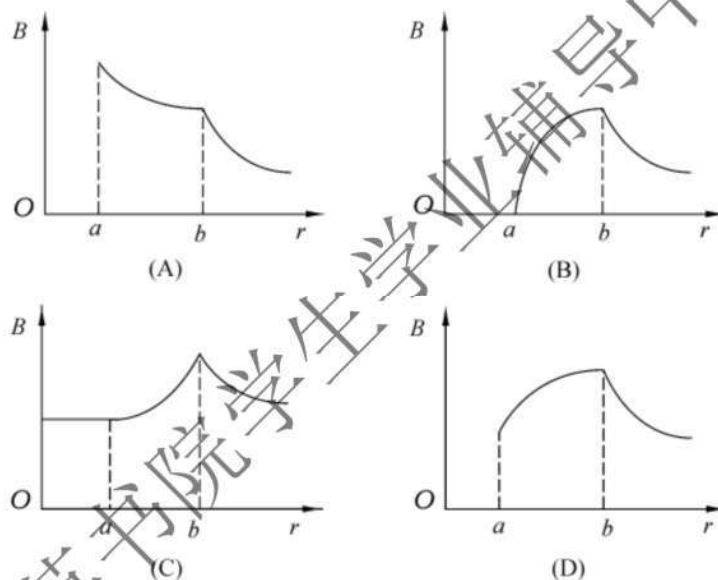
(B) $2.5 \times 10^{-6} T$, 沿 z 正向

(C) $4.5 \times 10^{-6} T$, 沿 z 负向

(D) $5.5 \times 10^{-6} T$, 沿 z 正向



2. 无限长空心圆柱导体的内外半径分别为 a 和 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则在空间各处 B 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系, 定性分析如图 []。



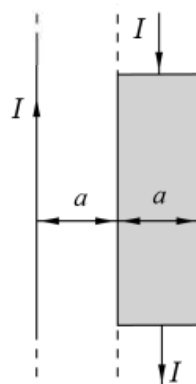
3. 无限长载流直导线与一个无限长薄电流板构成闭合回路, 电流板宽为 a , 导线与板在同一平面内, 则导线与电流板间单位长度上的作用力大小为 []。

(A) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a} \ln 2$

(B) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi a^2} \ln 2$

(C) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} \ln 2$

(D) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^2} \ln 2$



4. 有一磁铁棒, 其矫顽力为 $4 \times 10^3 A/m$, 把它插入长 12cm 绕有 60 匝的螺线管, 使它去磁, 此螺线管应通过的电流为 []。

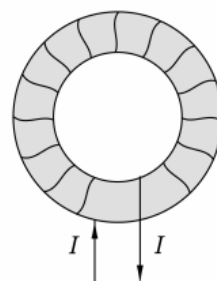
(A) 6A

(B) 3A

(C) 8A

(D) 4A

5. 如图所示, 一细螺绕环, 它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而



成，每厘米绕 10 匝，当导线中的电流为 2A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小为 1T，则可求得铁环的相对磁导率是 []

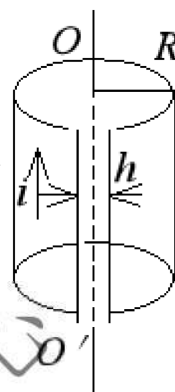
(A) 7.96×10^2

(B) 3.98×10^2

(C) 1.99×10^2

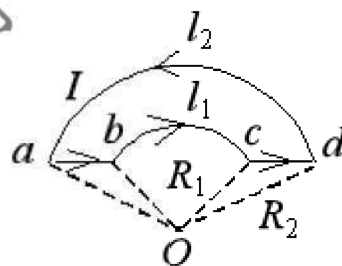
(D) 63.3×10^2

6. 将半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$) 的无限长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为 i (如上图)，则管轴线磁感强度的大小是_____。

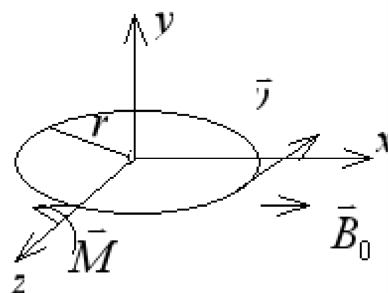


7. 有一条载有电流 I 的导线弯成如图示 $abcd$ 形状。其中 ab 、 cd 是直线段，其余为圆弧。两段圆弧的长度和半径分别为 l_1 、 R_1 和 l_2 、 R_2 ，两段圆弧共面共心。

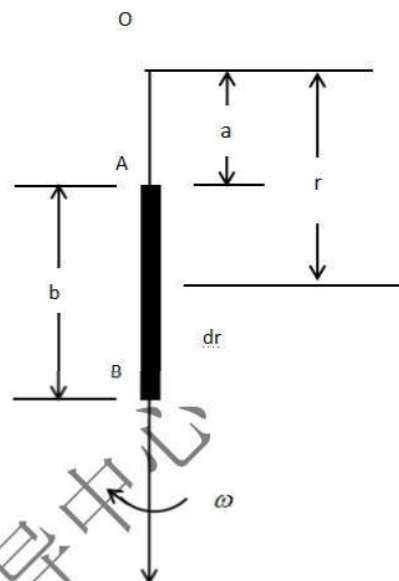
求圆心 O 处的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小。



8. 假设把氢原子看成是一个电子绕核作匀速圆周运动的带电系统。已知平面轨道的半径为 r ，电子的电荷为 e ，质量为 m_e 。将此系统置于磁感强度为 $\vec{B}_0$ 的均匀外磁场中，设 $\vec{B}_0$ 的方向与轨道平面平行，求此系统所受的力矩 $\vec{M}$ 。



9. 有一长为 b ，线密度为 λ 的带电线段 AB，可绕一段距离为 a 的 O 点旋转，如图所示。设旋转角速度为 ω ，转动过程中线段 A 端距轴 O 的距离 a 保持不变，试求带电线段在 O 点产生的磁感应强度与磁矩。



答案与部分解析

1.B 2.B 3.C 4.C 5.B

6. $\frac{\mu_0 i h}{2\pi R}$

7. 解：两段圆弧在 O 处产生的磁感强度为：
 $B_1 = \frac{\mu_0 I l_1}{4\pi R_1^2}, B_2 = \frac{\mu_0 I l_2}{4\pi R_2^2}$
 两段直导线在 O 点产生的磁感强度为：

$$B_3 = B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1 \cos \frac{l_1}{2R_1}} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right]$$

$$B = B_1 - B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1 \cos \frac{l_1}{2R_1}} \left[-\sin \frac{l_1}{2R_1} + \sin \frac{l_2}{2R_2} \right] + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{l_1}{R_1^2} - \frac{l_2}{R_2^2} \right)$$

方向 $\square$ (注意磁感强度带有方向，解题时要特别注意细节)

8. 解：电子在 xz 平面内作速率为 v 的圆周运动(如图)，则有：

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r}, v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 r m_e}}$$

电子运动的周期: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r \sqrt{4\pi\epsilon_0 r m_e}}{e}$
 则原子的轨道磁矩:

$$p_m = IS = \frac{e}{T} \pi r^2 = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m_e}}$$

$\vec{p}_m$ 的方向与 y 轴正向相反

设 $\vec{b}_m$ 的方向与 x 轴正向平行, 则系统所受力矩:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}_0 = \frac{e^2 B_0}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m_e}} \vec{k}$$

注: 此题所用知识点较多, 但题不难, 建立好物理模型就没太大难度了。

9. 解: 由于带电线段 AB 不同位置绕 O 点转动的线速度不同, 在 AB 上任取一线元 dr , 它距 O 点带电距离为 r , 如图所示, 其上带电量为 $dq = \lambda dr$, 当 AB 以角速度 ω 旋转时, dq 形成环形电流, 其电流强度为

根据圆电流在圆心 O 的磁感应强度为 $dI = \frac{\omega dq}{2\pi} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} dr$, $dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$, 则有 $dB = \frac{\lambda\omega\mu_0 dr}{4\pi r}$ 。
 带电线段 AB 旋转时在 O 点的总磁感应强度为

$$B_0 = \int dB = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

方向垂直纸面向里 (当 $\lambda > 0$ 时)。

旋转带电线元的磁矩为

$$dp_m = \pi r^2 dI = \frac{\lambda\omega}{2} r^2 dr$$

转动带电线段 AB 的总磁矩

$$p_m = \int_a^{a+b} \frac{\lambda\omega}{2} r^2 dr = \frac{\lambda\omega}{6} [(a+b)^3 - a^3]$$

方向垂直纸面向里。

注: 此题还是利用微元的思想, 可见此类思路在实战中的地位, 希望学弟妹在练习中注意不同情况, 并多多总结。

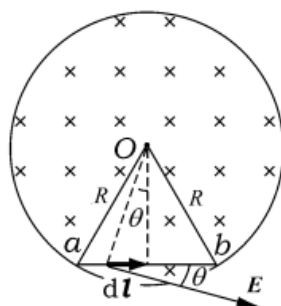
电磁感应和电磁场

一、分题型习题

1. 感生电动势计算

在半径为 R 的圆柱形空间里, 有垂直纸面向里的均匀磁场且此磁场以恒定变化率

$\frac{dB}{dt}$ 增加。边长为 R 的等边三角形金属线 O_{ab} 放在圆柱形磁场中, 如图所示, 其平面垂直于 B 。试求线圈中感应电动势的大小和方向。



解:

(1) 用感生电动势的定义来求。

选取 OabO 为积分绕行正方向, 由感生电动势的定义可知,

$$\epsilon_{Oab} = \int_0^a \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} + \int_a^b \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^0 \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}$$

但由于在 Oa 和 bO 两条边上处处感应电动势和积分方向垂直, 故积分为零, 所以

$$\epsilon_{Oab} = \epsilon_{ab} = \int_a^b \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}$$

代入涡电场的表达式:

$$\epsilon_{ab} = \int_a^b \frac{r dB}{2 dt} \cdot \cos\theta dl$$

由几何关系可知:

$$\cos\theta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}R}{r}$$

所以

$$\epsilon_{ab} = \int_a^b \frac{\sqrt{3}dB}{4 dt} R \cdot dl = \frac{\sqrt{3}dB}{4 dt} R^2$$

线圈电动势沿逆时针方向。

(2) 直接应用法拉第电磁感应定律计算。

设均匀磁场为 B, 则通过正三角形 S 内的磁通量为:

$$\varphi_m = B \cdot S = \frac{R}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R \cdot B = \frac{\sqrt{3}dB}{4 dt} R^2$$

由法拉第电磁感应定律可得:

$$\epsilon = \frac{d\varphi_m}{dt} = \frac{\sqrt{3}dB}{4 dt} R^2$$

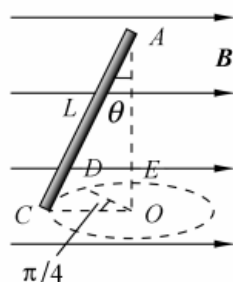
有楞次定律可知感应电动势的方向沿 Oab 方向。

2. 求动生电动势

长为 L 的直导线 AC, 在均匀磁场中与竖直方向 AO 夹角为 θ , 以角速度 ω 沿顺时针方向转动, 如图试求:

(1) 当转到图示位置时, AC 两点间的动生电动势的大小和方向:

(2) 当 C 点转到 D 点处时, A, C 两点间的电动势的大小。



(1)

$$\epsilon_{AC} = \int_A^C (v \times B) \cdot dl = \int_0^L v B \sin \varphi \cos \theta dl$$

式中 φ 为 v 与 B 的夹角，此处 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ， $v = \omega l \sin \theta$ ，所以

$$\epsilon_{AC} = B \omega \sin \theta \cos \theta \int_0^L dl = \frac{1}{2} B \omega L^2 \cos \theta \sin \theta$$

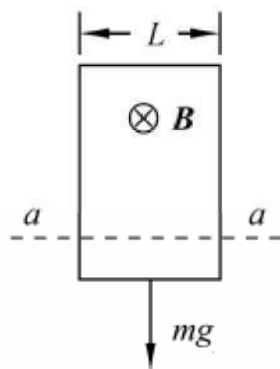
方向为由 A 指向 C，即 A 处电势低，C 处电势高。

(2) 在 D 点处， $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ，所以

$$\epsilon_{AD} = B \omega \sin \theta \cos \theta \sin 45^\circ \int_0^L dl = \frac{\sqrt{2}}{4} B \omega L^2 \cos \theta \sin \theta$$

3. 安培力问题

质量为 m ，宽为 L ，电阻为 R 的导体线圈挂在 aa 线以上，与纸面垂直向里的匀强磁场中，如图所示，剪断悬挂处，线圈加速下落直至达到一终极速率，不计阻力，试求终极速率。



释放线圈后，线圈在重力作用下必加速下落，在下落过程中一边切割磁力线必产生感应电流，感应电流会受到磁场向上的磁力的作用。这两种力相互作用使线圈加速运动逐渐趋于匀速直线运动，此时的速度大小即为终极速率，所以线圈达到终极速率时必有：

$$mg = ILB$$

$$I = \frac{mg}{LB} = \frac{\epsilon}{R} = \frac{\int_L (v \times B) \cdot dl}{R} = \frac{1}{R} \int v B dl = \frac{vBL}{R}$$

故:

$$v = \frac{mgR}{B^2 L^2}$$

4. 自感与互感

一螺线圈，横截面的半径为 a ，中心线的半径为 R ， $R \gg a$ ，其上由表面绝缘的导线均匀地密绕两个线圈，一个 N_1 匝，另一个 N_2 匝，试求：

(1) 两个线圈的自感 L_1 和 L_2 ；

(2) 两个线圈的互感 M ；

(3) M 与 L_1 和 L_2 的关系。

(1) 设匝数为 N_1 的螺绕环中通以电流 I_1 ，它在本螺绕环中产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = \frac{\mu_0 N_1}{2\pi R} I_1$$

故:

$$L_1 = \frac{N_1 \phi_1}{I_1} = \frac{N_1 B_1 S_1}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1^2 \pi a^2}{2\pi R} = \frac{\mu_0 N_1^2 a^2}{2R}$$

同理

$$L_2 = \frac{N_2 \phi_2}{I_2} = \frac{\mu_0 N_2^2 a^2}{2R}$$

(2) 设螺绕环 1 中通电流 I_1 ，它在螺绕环 2 中产生的总磁通量为：

$$\phi_{21} = N_2 B_1 S_2 = N_2 \mu_0 n_1 I_1 \pi a^2$$

故互感系数为：

$$M = \frac{\phi_{21}}{I_1} = N_2 \mu_0 n_1 \pi a^2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 a^2}{2R}$$

(3) $M = L_1 L_2$ 此线圈为完全耦合。

5. 位移电流的应用

设电荷在半径为 R 的圆形平行板电容器极板上均匀分布（边缘效应忽略不计）。当它接在圆频率为 ω 的简谐交流电路中，电流为 $i = I_0 \cos \omega t$ 。计算电容器极板间磁感应强度的分布

解：利用安培环路定律，则对离轴线为 r 的各点，有

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = I_D = \frac{i}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} i$$

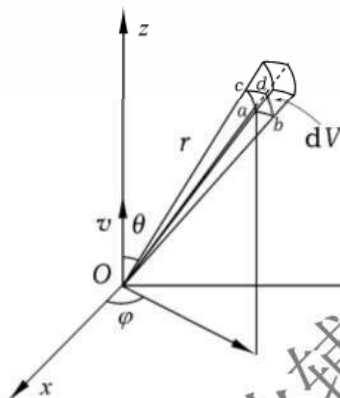
所以

$$H = \frac{rI_0}{2\pi R^2} \cos \omega t$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 r I_0}{2\pi R^2} \cos \omega t$$

6. 磁场能量

设电子是一半径为 a 的小球，电荷 e 分布在它的表面上。当电子以速度 v 运动时，电子在周围的空间建立磁场。计算磁场中的总能量。



解：在球面坐标中，设电子 e 在坐标原点处以速度 v 沿 z 轴运动，根据毕奥萨伐尔定律可得

$$B = \frac{\mu_0 e v \sin \theta}{4\pi r^2}$$

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{e v \sin \theta}{4\pi r^2}$$

在 r 处取体积元：

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

故磁场中的总能量为：

$$W_m = \iiint \frac{1}{2} B H dV$$

$$= \frac{\mu_0}{2} \iiint \left(\frac{e v \sin \theta}{4\pi r^2} \right)^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0}{32\pi^2} e^2 v^2 \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

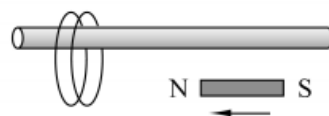
$$= \frac{\mu_0}{32\pi^2} e^2 v^2 \left[-\frac{1}{r} \right]_a^\infty \left[-\frac{1}{3} \cos \theta (\sin^2 \theta + 2) \right]_0^\pi \left[\varphi \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{\mu_0 e^2 v^2}{12\pi a}$$

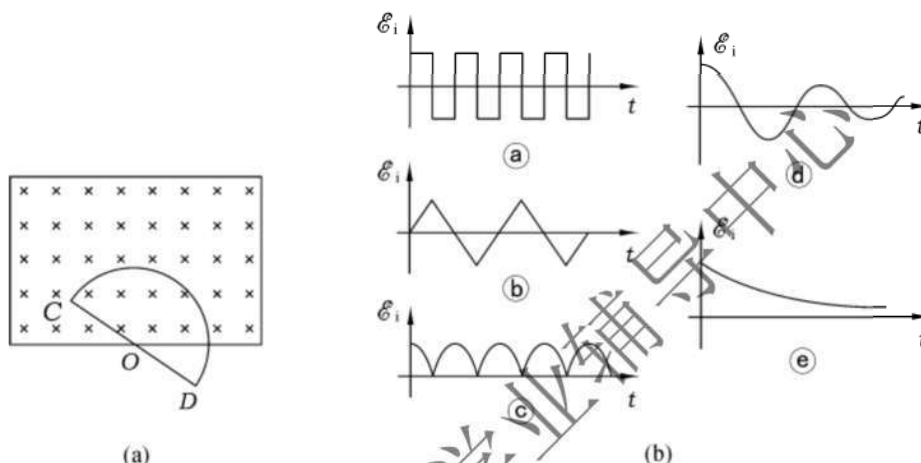
二、 电磁感应练习题

1. 两个闭合的金属环，穿在一光滑的绝缘杆上，如习题图所示。当条形磁铁 N 极自右向左插向圆环时，两圆环的运动是 (C)

- (A) 边向左移动边分开;
(B) 边向右移动边合拢;
(C) 边向左移动边合拢;
(D) 同时同向运动。



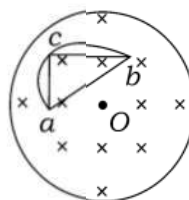
2. 一半圆形的闭合金属导线，绕轴 O 在矩形均匀分布稳恒磁场中作逆时针方向匀速转动，如图所示，哪一条曲线能表示导线中感应电动势和时间 t 的函数关系？ (A)



3. E 和 E_V 分别表示静电场和有旋电场的电场强度，下列关系式中正确的是 (AD)

- (A) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (B) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$
(C) $\oint \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = 0$ (D) $\oint \vec{E}_V \cdot d\vec{l} \neq 0$

7. 在半径为 R 的圆形截面区域内有匀强磁场 B，一直导线垂直于磁场方向以速度 v 扫过磁场区，求当导线距区域中心轴垂直距离为 r 时的动生电动势



解：方法一：动生电动势

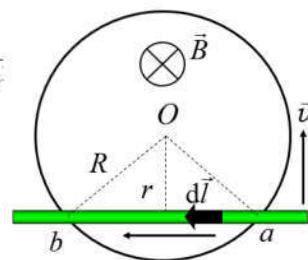
$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b vB dl = vB(ab) = 2vB\sqrt{R^2 - r^2}$$

方法二：法拉第电磁感应定律

在 dt 的时间内，导体棒切割磁感线

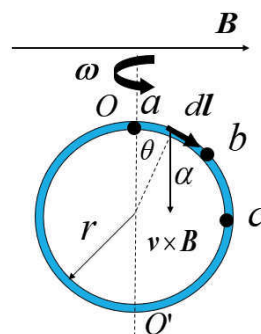
$$|d\phi| = |2\sqrt{R^2 - r^2} dr B|$$

$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = \left| 2\sqrt{R^2 - r^2} B \frac{dr}{dt} \right| = 2vB\sqrt{R^2 - r^2} \quad (\text{方向由楞次定律确定})$$



8. 一圆形均匀刚性线圈，总电阻为 R，半径为 r，在均匀磁场 B 中以 ω 绕其轴 OO' 转动，转轴垂直于 B。当线圈平面转至与 B 平行时，求 ε_{ab} 和 ε_{ac}

解： $\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b vB \cos \alpha dl = \int_a^b vB \sin \theta dl$



(由于 $v = \omega r \sin \theta$ $dl = r d\theta$)

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \omega r^2 B \sin^2 \theta d\theta = \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\right) B \omega r^2$$

同理: $\varepsilon_{ac} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \omega r^2 B \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4} B \omega r^2$

9. 质量为 M ，长度为 l 的金属棒 ab 从静止开始沿倾斜的光滑绝缘框架下滑，设磁场 B 竖直向上，求棒内的动生电动势与时间的函数关系，摩擦可忽略不计。

解: 当 ab 沿斜面下滑时，沿斜面方向加速度

$$a = g \sin \theta \Rightarrow v = g \sin \theta \cdot t$$

$$\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = v B \cos \theta \cdot l = B g l \sin \theta \cos \theta \cdot t$$

如果金属棒是沿光滑的金属框架下滑，结果有何不同

(设回路电阻为 R)

此时 ab 中有感应电流流过，根据楞次定律， ab 中感应电流的方向由 $b \rightarrow a$

$$M g \sin \theta - I B l \cos \theta = M \frac{dv}{dt}$$

$$I = v B \cos \theta / R$$

$$M g \sin \theta - \frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{R} v = M \frac{dv}{dt}$$

因为当 $t=0$ 时， $v=0$ ，由此可求出 v 和 t 的关系

代入 $\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

可得 $\varepsilon = v B l \cos \theta$

所以

$$\varepsilon = \frac{M g R \sin \theta}{B l} [1 - e^{-B^2 l^2 \cos^2 \theta \cdot t / M R}]$$

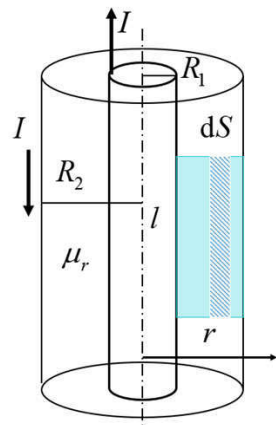
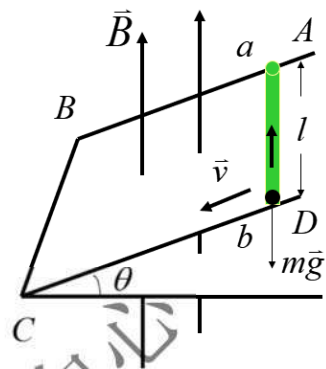
10. 同轴电缆由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个无限长同轴圆筒状导体组成，两导线中间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质，求无限长同轴电缆单位长度上的自感

解: 由安培环路定律可知

当 $r > R_2, r < R_1$ 时 $B = 0$

当 $R_1 < r < R_2$ 时 $B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

$$d\phi = B dS = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} l dr$$



$$\phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi} l \ln \frac{R_2}{R_1}$$

所以 $L = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} l \ln \frac{R_2}{R_1}$

11. 在半径为 a 的 N 匝线圈的轴线上 d 处, 有一半径为 b 匝数为 N_2 圆线圈 $b \ll a$, 且两线圈法线间夹角为 θ , 求两线圈间的互感系数

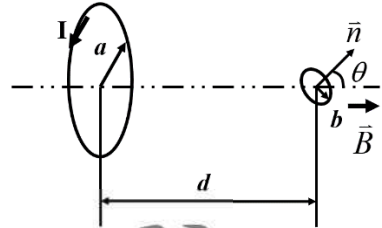
解: 在圆线圈轴线上的磁感应强度

$$B = \frac{N\mu_0 I a^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}}$$

由于 $b \ll a$

$$\phi = N_2(\vec{B} \cdot \vec{S}) = N_2 B S \cos \theta = \frac{N\mu_0 I a^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}} \pi b^2 \cos \theta$$

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{N_2 N \mu_0 a^2}{2(a^2 + d^2)^{3/2}} \pi b^2 \cos \theta$$



12. 一由 N 匝线圈绕成的螺绕环, 通有电流 I , 其中充有均匀磁介质, 求磁场能量 W_m 。

解: 根据安培环路定理

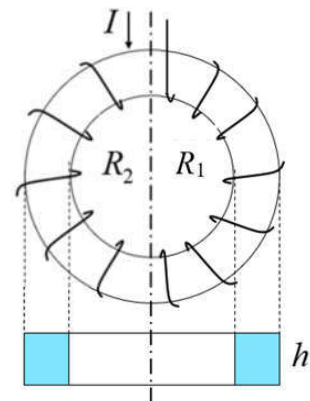
当 $R_1 < r < R_2$,

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r N I}{2\pi r}, \quad H = \frac{N I}{2\pi r}$$

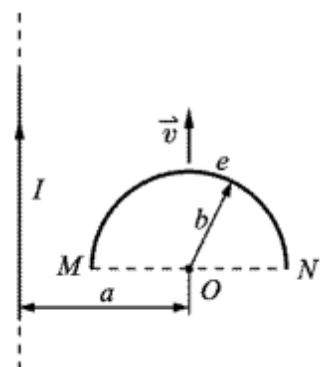
$$w_m = \frac{1}{2} B H = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2}{4\pi^2 r^2}$$

$$dV = 2\pi r h dr$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r h dr = \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$



13. 载有电流 I 的无限长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直。半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a 。设半圆环以恒定速度 $\vec{v}$ 平行于无限长直导线平移, 试求: (1) 载有电流 I 的无限长直导线产生的磁感应强度的分布; (2) 半圆环内感应电动势的大小; (3) 如将



半圆环替换为闭合的半圆环（即把 MN 用导线连接起来），闭合半圆环内感应电动势的大小；(4) 若速度 $\vec{v}$ 方向不变、大小变化，闭合半圆环内是否有感应电动势？

(1) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

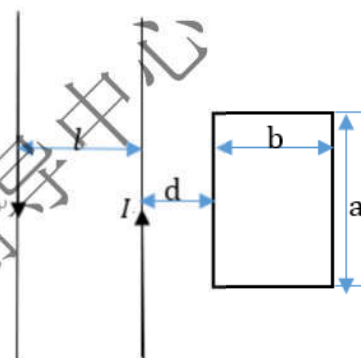
(2) 求 $\mathcal{E}_{MN}$ 的大小，只需求虚线 MN 产生的电动势，方向相反。

$$\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \ln \left(\frac{a+b}{a-b} \right)$$

(3) 闭合线圈内的磁通量不变，因此 $\varepsilon = 0$

(4) 电动势存在，无感应电流。

14. 两根无限长的平行输电线，相距为 l ，载有大小相等而方向相反的电流 $I = I_0 \cos(\omega t)$ ；旁边有一长为 a 、宽为 b 的矩形线圈，它们在同一平面内，长边与输电线平行，到最近一条的距离为 d ，如图所示，试求：(1) 导线与矩形线圈的互感系数；(2) 矩形线圈中的感应电动势



解：

(1) 首先求

$$\phi = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \int_{l+d}^{l+d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{\mu_0 a I}{2\pi} \ln \frac{(d+b)(l+d)}{(l+b+d)d}$$

从而 $M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{(d+b)(l+d)}{(l+b+d)d}$

(2) $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 a I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{(d+b)(l+d)}{(l+b+d)d} \sin(\omega t)$

15. 计算如图所示半径为 R 、长为 l 、通有电流 I 、磁导率为 μ 的均匀载流圆柱导体内的磁场能量

解：首先计算 H ，然后计算磁能密度，最后对磁场体积积分即可得磁场能量

取半径为 r 的环路，则

$$\frac{\pi r^2}{\pi R^2} I = \oint_L H \cdot dl$$

即 $H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$ ，所以 $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{\mu I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$

所以 $W_m = \int_V w_m dV = \int_0^R w_m 2\pi r l dr = \frac{\mu I^2 l}{16\pi}$

